

半無限媒質での地震波伝播

第 5 章

前章では無限媒質中の Green 関数について解説しました。しかし現実の地球は均質ではなく複雑な構造をしており、波動の伝播はより複雑になります。数 Hz より低周波数で全球的に伝搬する弾性波動を考える場合に、鉛直方向にのみ弾性波速度構造が変化するという (水平成層、もしくはシンプルに 1 次元構造と呼びます) 近似は十分に良い事が知られています。鉛直方向にしか弾性波速度構造が変化しない場合においても、波動場は複雑な様相を呈します。波形を複雑にする一番の原因は何でしょうか？ 一つ挙げるとすれば地表面での反射・変換が妥当でしょう。そこで本章では、無限媒質に地表面 (自由表面) を導入し、その結果どういった現象を考える必要が出てくるのか説明していきます。

この章ではまず実体波と表面波・境界波について簡単におさらいし、遠地の波動場を平面波に分解できることを解説していきます。続いて、地表面での振る舞い: 地震波の反射・変換について解説していきます。最後に自由境界表面が存在する事によって生じる Rayleigh 波について説明します。

5.1 地震波の伝搬のおさらい: 実体波と表面波・境界波

自然界には波があふれています。例えば水面を眺めると、風が吹くと波紋が広がる様子を見て取ることができます。媒質に何らかの復元力が働く時、形を保ちつつある速度で伝搬してきます ($f(x - ct)$ (x は位置、 c は伝播速度、 t は時間) と書くことができます)。音波について具体的に考えてみましょう。

1. 気体が動いて密度が変わる

2. 密度の変化が圧力の変化を生む
3. 圧力勾配が気体の動きを生む

というサイクルを繰り返し音波は伝搬してきます。固体内でも同様なサイクルで、地震波が伝搬していきます (詳細は次章以降を参照のこと)。波の振幅が十分に小さい場合には線形となるため、重ね合わせの原理が成り立ちます。つまり、注目する波を取り出して理解できれば、単純にその重ね合わせとして全体を理解することができます。

5.2 平面波

自由表面を考えると、弾性波動の伝播は複雑になります。例えば Green 関数を評価しようとした場合にも、力源が地表にあるなど限られた場合にだけ解析的に表現することができます (例えば 5.8 章)。全無限媒質の Green 関数の場合ですら、近地項の形は複雑になります。全無限弾性体の Green 関数を考える場合、近地項は震源からの距離に依存して形を変えます。一方遠地項は形を保ったまま伝搬します^{注 1)}。そこで、この章では遠地項にのみ注目していきます。

まずは単純化のため 3 次元スカラーの場合を考えてみましょう。震源で $\delta(\mathbf{x})$ という外力が働いた場合を考えましょう。以前学んだように、この場合 Green 関数は

$$G^\phi(r, \omega) = -\frac{1}{4\pi\kappa} \frac{e^{-ikr}}{r}, \quad (5.1)$$

と書けます^{注 2)}。 e^{-ikr} の位相が一定である面を定義でき、一般に波面と呼びます。また波面に直交する軌跡を波線 (ray) とよびます (詳細は第 7 章参照)。 r が十分に遠い領域では波面の曲率を無視することが^{注 3)}でき、 e^{-ikr} という平面波として取り扱うことができます。

ここで一度波動方程式に戻って考えてみましょう。Green 関数 G^ϕ は周波数領域では

$$-\rho_0\omega^2 G^\phi - \kappa\nabla^2 G^\phi = -\delta(\mathbf{x}) \quad (5.2)$$

を満たします。空間についても Fourier 変換し、もう一度 Fourier 逆変換すると

$$G^\phi = -\frac{1}{\kappa} \iiint \frac{\alpha^2 e^{i(k_x x + k_y y + k_z z)}}{\alpha^2(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) - \omega^2} dk_x dk_y dk_z \quad (5.3)$$

と書けることが分かります。この式は、Green 関数が平面波の重ね合わせで表現できることを示しています。

注 1) 波線理論の章で解説するように、速度構造の典型的な空間スケールが注目している波長より長い時に遠地項は形を保ちつつ伝搬します。散乱を考えると波形が複雑となるので、この限りではありません。

注 2) 3 次元の場合と同様に 2 次元の場合も、Green 関数は遠方で e^{-ikr} と近似 3.B.3 することができます

注 3) 平面波の近似にはより厳密な条件が必要です。より厳密には、(i) 波面の曲率半径に比べて十分に短い空間スケールの波動伝搬に注目する場合には波面の曲率を無視することができます。(ii) 震源付近では曲率半径が小さくなるので、平面波で近似できなくなります。簡単な見積もりから、おおよそ $r > 1/k$ の領域で平面波として取り扱える事が分かります。

半無限媒質の Green 関数を考える場合に、 $e^{-ik \cdot x}$ という要素の自由境界表面などでの振る舞いを理解すれば、その重ね合わせ (周波数領域でフーリエ逆変換) すれば、全体の振る舞いを理解することができます。言い換えると平面波 $e^{-ik \cdot x}$ の自由表面での振る舞いを理解することが、半無限媒質での弾性波動の伝播の理解への鍵となります。

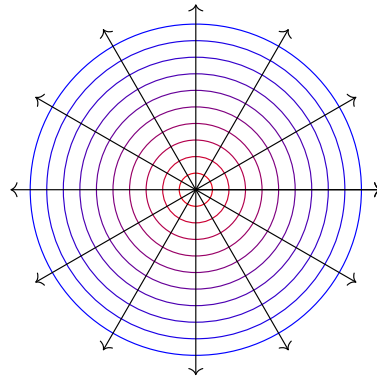


図 5.1 3次元グリーン関数に対する波線と波面。

平面波のまとめ

震源から十分に遠く離れている場合には波面の曲率は無視でき、平面波と近似できます。まずは平面波について基本的な事をおさらいしていきましょう。平面波とは

1. 波の形を保ちつつ
2. 平面状の波面をもち
3. 波面に直交する方向に進行する波です。

単純化のためスカラーで考えると、圧力が $\phi(t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})$ のように $t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}$ のみの関数で書くことができます。 $\mathbf{p}$ はスローネスと呼ばれる量で $\mathbf{p} = \mathbf{k}/\alpha$ (音波の場合) で定義されます。

今 x 軸方向に進む波を考えます。 $p_x < 1/\alpha$ の場合、 p_z も実数となるため z 方向に伝播します。Slowness ベクトルに沿って速度 α で伝播することは明らかです。地表面 ($z = 0$) では波の伝播がどのように見えるでしょうか? $t = 0$ では $x = z = 0$ を通り、 $t = \tau$ では $(\tau/p_x, 0, \tau/p_z)$ を通ります。 $z = 0$ が地面だとすると、波は見かけ速度 $1/p_x$ で伝播します。地震計は地表に設置されているため実際に観測できるのは水平方向の見かけ速度 $1/p_x$ です。

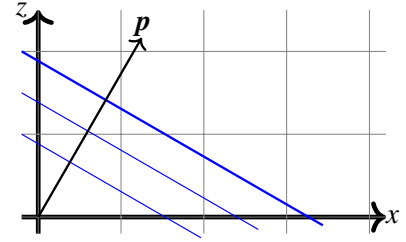
5.2.1 弾性波の場合の平面波

ここまではスカラー量について平面波を考えてきました。この節では弾性波について考えてきます。

次は弾性波について考えてみましょう。角周波数 ω 、波数ベクトル $\mathbf{p}$ の平面波を考えます。弾性体を表すポテンシャルとして、スカラーポテンシャル ϕ 、ベクトルポテンシャル ψ を

$$\phi = \frac{A_\alpha}{\omega i} e^{i(\mathbf{k}_\alpha \cdot \mathbf{x} - \omega t)} = i \frac{A_\alpha}{\omega} e^{i\omega(\mathbf{p}_\alpha \cdot \mathbf{x} - t)} \quad (5.4)$$

$$\psi = \frac{A_\beta}{\omega i} e^{i(\mathbf{k}_\beta \cdot \mathbf{x} - \omega t)} = \frac{A_\beta}{\omega} e^{i\omega(\mathbf{p}_\beta \cdot \mathbf{x} - t)} \quad (5.5)$$



を考えます^{注4)}。P波の変位 s_α はスカラーポテンシャルの勾配 ($\nabla\phi$ 、S波の変位 s_β) はベクトルポテンシャルの回転 ($\nabla \times \psi$) であるため、

$$s_\alpha(\mathbf{x}, t) = \omega^{-1} A_\alpha \mathbf{k}_\alpha e^{i(\mathbf{k}_\alpha \cdot \mathbf{x} - \omega t)} = \mathbf{p}_\alpha A_\alpha e^{i\omega(\mathbf{p}_\alpha \cdot \mathbf{x} - t)} \quad (5.6)$$

$$s_\beta(\mathbf{x}, t) = \omega^{-1} \mathbf{k}_\beta \times A_\beta e^{i(\mathbf{k}_\beta \cdot \mathbf{x} - \omega t)} = \mathbf{p}_\beta \times A_\beta e^{i\omega(\mathbf{p}_\beta \cdot \mathbf{x} - t)} \quad (5.7)$$

となります。P波は進行方向 $\mathbf{p}_\alpha$ と平行に振動し、S波は直交することが分かります。S波の振動方向 (polarization) には不確定性があることに注意しましょう。また、便宜上変位を $e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t}$ という表示にしましたが、物理量としては実部のみ意味を持つことに注意します。

$\mathbf{p}$ は **Slowness** で $\mathbf{p} = \mathbf{k}/\omega$ で定義されます。次元は速度の逆数で、波の進行方向と平行なベクトルです。例えばP波に対しては

$$p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 = \frac{1}{\alpha^2} \quad (5.8)$$

となります。

このように、一般的に弾性体の場合には $e^{i\omega(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - t)}$ のフーリエ逆変換を考えればよく、p波は $s_\alpha(\mathbf{x}, t) = \mathbf{p}_\alpha f(t - \mathbf{p}_\alpha \cdot \mathbf{x})$ 、S波は $s_\beta(\mathbf{x}, t) = \mathbf{p}_\beta \times A_\beta f(t - \mathbf{p}_\beta \cdot \mathbf{x})$ の形の波形が伝播していくと言えます。

5.2.2 実体波と不均質波

注4) 地震学では波動の伝播を考える場合には ω にかかる符号をマイナスにすることが多く、フーリエ変換の定義も変わることが多いです。これは進行波を正と取り扱うためで Aki and Richards (2002) や斎藤 (2009) で採用されている符号のとりかたです。地震学でも Dahlen and Tromp (1998) では符号の取り方が逆になっており、自分は今この定義に従っているのか注意が必要です。

$p^2 < 1/\alpha^2$ の場合には p_z は実数となり、地球内部を自由に伝わる波・実体波と対応します。P 波や S 波がその一例です。

$p^2 > 1/\alpha^2$ の場合には p_z が虚数となります。 $p_z = \xi i$ と定義すると

$$\phi = A_\alpha e^{i\omega(p_x x - \omega t)} e^{-\omega \xi z} \quad (5.9)$$

となり z 方向に指数関数的に変化することが分かります。 z 方向に振幅が変化するために不均質波 (Inhomogeneous wave) と呼ばれます^{注 5)}。無限媒質中では値が発散するために物理的に意味のある解にはなりえません。しかし、境界がある場合には境界に寄りかかる形で存在しえます。後で詳しく述べますが、鉛直方向には指数関数的に振幅が減衰するために、エネルギーを水平方向にしか運ぶことができません。

つぎに観測された波形例から、地震波にはどういった種類の波が存在するのか見ていきましょう。図 5.2 は地震波干渉法 (仮想的な地震に対する地震波形だと思ってください。詳細は 10 参照) によって、全球的に伝播する地震波を抽出したものです。それぞれ横軸が伝播した距離、縦軸が走時^{注 6)}を表しています。観測された地震波は大きく分けると、地球内部を伝わる実体波、地表面に沿ってのみ伝わる表面波に分類されます (図 5.2 左)。表面波は不均質波の一種と考えることができます。

この章では、これらの地震波の伝わり方を簡単に解説していきます。

注 5) 分野によっては、エバネッセント波、外部波とも呼ばれ事もあります。詳細は 9 章参照のこと。

注 6) 走時 (travel time) は仮想的な地震が起こってから地震波が到着するまでにかかった時間を表す。

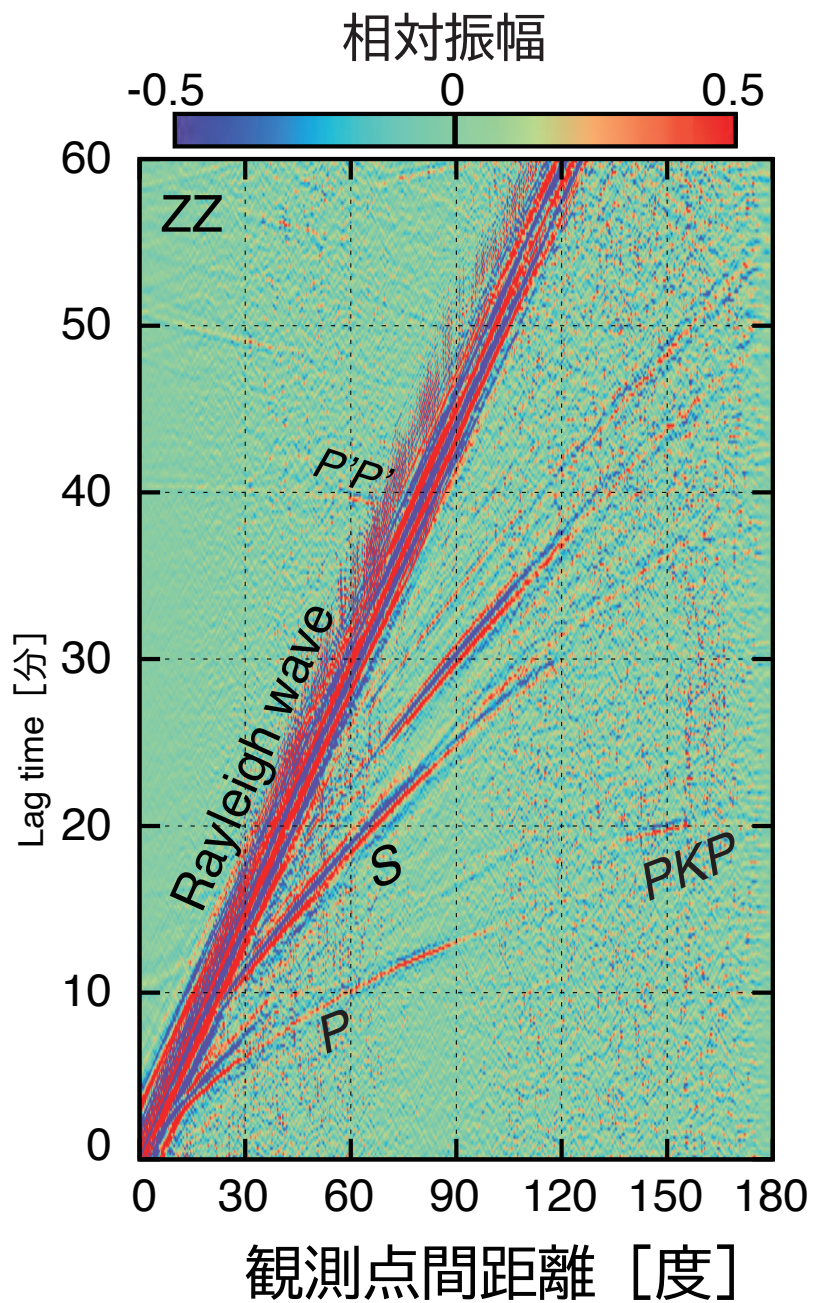


図 5.2 表面波・実体波の伝播。脈動記録の相互相関解析 (地震波干渉法) による擬似的な地震波形記録⁽³⁾。地震波干渉法の詳細は 10 を参照。

実体波

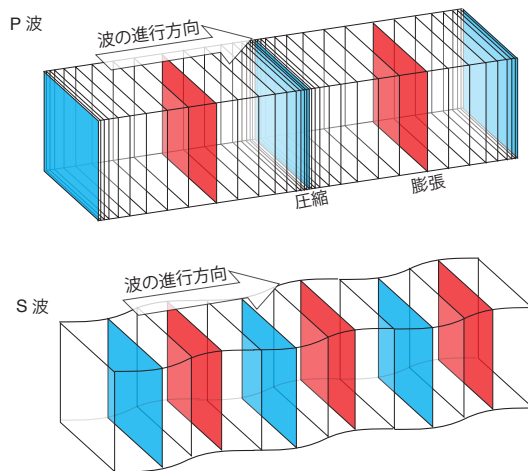


図 5.3 P 波 S 波の伝播の模式図。

P 波は S 波よりも速く伝播することは皆さんよく知っていると思います。P 波と S 波の到達時刻の差から震源までの距離を求める大森公式^{注 8)}も耳にしたことがあるのではないかと思います。緊急地震速報では、速く伝わる P 波から地震の位置を推定して、大きな揺れ (S 波) の到着を予想しています。

不均質波: 表面波・境界波

表面波は体積変化を伴う Rayleigh 波と、水平方向に振動する Love 波に分類されます。

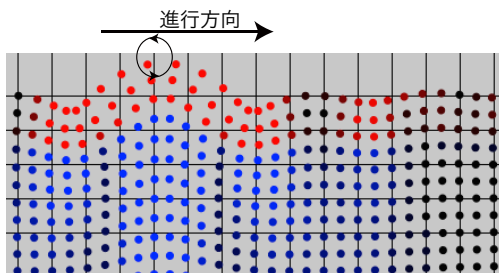


図 5.4 Rayleigh 波伝播の模式図。赤色の領域では retrograde に、青色の領域では prograde な振動をする。

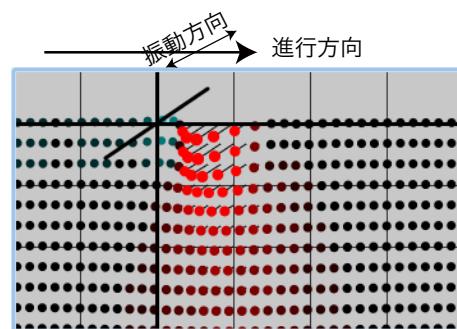


図 5.5 Love 波伝播の模式図。

まずは Rayleigh 波^{注 9)}を見ていきます。まず無限媒質を S 波が鉛直方向に振動しながら右方向に伝播する状況を考えます。そこで真ん中でスパっときり半無限媒質にします。

注 7) Web に実体波伝播のデモを作りました。http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/knishida/Seismology/body_wave.html

注 8) 論文⁽⁴⁾は <http://hdl.handle.net/2261/32677> から読む事ができます。

注 9) デモ http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/knishida/Seismology/Rayleigh_wave.html を参考のこと。2020 年に少しデモをアップデートしました。

そうすると自由境界表面で応力ゼロの境界条件を満たすために、圧縮している部分が膨らみます (体積ひずみが大きい部分)。その分大きく変形してしまい、S 波より伝播速度が遅くなります (S 波速度の 9 割程度)。浅い部分で体積変形をして自由境界表面の境界条件をみたします。その際、体積変形は S 波と比べて位相が 90 度ずれるので、結果として粒子軌跡は楕円になります。深さ方向に振幅は指数関数的に小さくなってきます。地表では振動の方向は自転車の車輪の回転と逆向きで (retrograde) す。一方深い領域では (図中青) 自転車の車輪の回転と同じ向き (prograde) になります。5.6 節で、弾性体の半無限媒質 (自由境界表面) で Rayleigh 波と呼ばれる不均質波が存在できることを解説していきます。

次に Love 波見ていきます^{注 10)}。ここでは 2 層構造を考えます。右側に水平方向に伝播する S 波を考えます。このような波は反射を繰り返し、遠くまで効率的に伝播します。図 5.5 では Love 波の伝播を図示しています。エネルギーが第 1 層に集中していて、深い方向に向かって指数関数的に減衰している様子がわかります。この波は、臨界角で入射した SH 波の多重反射に対応します。6.5.1 節で詳しく見ていきます。

5.2.3 波線: エネルギーの流れ

より一般的に、形を保ちながら伝搬するスカラー波を考えましょう。振幅を $A(x)$ と定義し、スカラー波 ϕ は

$$\phi(x, t) = A(x)f(t - T(x)) \quad (5.10)$$

と書けるとします。 $T(x)$ が一定である面 (波面) を定義できます。 A が波長に比べて十分ゆっくり変動する場合には、

$$\nabla\phi = -A\nabla f = -A\frac{df}{dt}\nabla T \quad (5.11)$$

と書け A の空間微分を無視する事ができます。波面に直交する軌跡を波線 (ray) とよびます (詳細は第 7 章参照)。波線の方法は $\hat{n} \equiv \beta\nabla T$ で定義する事ができます。ここで ∇T は局所的に定義された slowness vector です。

波線は物理的にはエネルギーフラックスと解釈できます。まずはエネルギーについて考えていきましょう。弾性体のもつ単位体積あたりの全エネルギー $\mathcal{U}$ は運動エネルギー $\mathcal{U}^k$ と歪エネルギー $\mathcal{U}^p$ の和で

$$\mathcal{U} = \mathcal{U}^k + \mathcal{U}^p \quad (5.12)$$

と書くことができます。波線に垂直な単位面積を通して流れるエネルギーフラックス $K^{(1)}$ は

$$K = -T \cdot \partial_t s \quad (5.13)$$

で定義されます。運動エネルギーと歪エネルギーが等しいことから、全エネルギー $\mathcal{E}$ は

$$\mathcal{U} = \rho \left| \frac{\partial s}{\partial t} \right|^2 \quad (5.14)$$

注 10) デモ http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/knishida/Seismology/Love_wave.html を参照のこと。

で表す事ができます。ここで A は波の振幅です。具体的に P 波 S 波それぞれの場合に

$$\mathbf{K} = \begin{cases} \alpha \hat{\mathbf{n}} \mathcal{U} & \text{P 波} \\ \beta \hat{\mathbf{n}} \mathcal{U} & \text{S 波} \end{cases} \quad (5.15)$$

ここで $\hat{\mathbf{n}}$ は波の進行方向です。エネルギー保存則は

$$\frac{\partial \mathcal{U}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{K} = 0, \quad (5.16)$$

となります。

エネルギーフラックスと波線の対応は、流体力学で言うところの粒子速度と流線に対応します。またエネルギーフラックスは波線密度とも対応します。波線の密度が高いほどエネルギーフラックスは大きく、振幅が大きくなります。図 5.1 と 3 次元グリーン関数の対応を考えると分かりやすいと思います。

問題 5.1

1. 平面波 (P 波) の場合に、運動エネルギーとひずみエネルギーが等しいことを示せ^a。

$$\frac{1}{2} T_{ij} E_{ij} = \frac{1}{2} \rho \left| \frac{\partial s}{\partial t} \right|^2 \quad (5.17)$$

2. P 波 $s = p f(t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})$ を考える。式 5.13 からエネルギーフラックスを計算せよ。
3. 以下の不均質 P 波 ($z < 0$ での伝播を仮定) が伝播するときにエネルギーフラックスを計算せよ。ここで不均質 P 波はポテンシャル $\phi = \sin(\omega t - kx) \exp(\xi z)$ で表現でき、変位は

$$s_x = -k \cos(\omega t - kx) \exp(\xi z) \quad (5.18)$$

$$s_z = \xi \sin(\omega t - kx) \exp(\xi z), \quad (5.19)$$

と書けるとする。

^a 一般にはビリアル定理から導出する事ができます。

5.3 P-SV 波と SH 波

次に一番重要な不連続面である自由表面 (地表に対応) を考えてみましょう。 $z < 0$ に様な物質が満たされており、 $z = 0$ で自由表面 (T_{iz} が 0) となる場合を考えてみましょう (図 5.7)。このシンプルなモデルは、地表面の効果を考える上で重要です。地表を導入したことから、S 波は 2 種類に分類できます。図 5.6 を見てみましょう。鉛直平面内 (xz 平面) で振動する SV 波と、水平面 (xy 面) 内で振動する SH 波に分類できます。地球は多くの場合水平成層構造をしているため、SV 波 SH 波の分類は有用です。この章では、まず SH 波のち表面での反射を考え、次に SV 波、P 波の地表での反射変換について考えていきましょう。

5.3.1 運動方程式とフック則

ここでは簡単のために図 5.6 にあるように波面内に y 軸をとり、運動が y 方向には依存しない 2 次元問題を考えます。この場合

$$\frac{\partial}{\partial y} = 0 \quad (5.20)$$

となります。この場合運動方程式とフック則を書き下してみましょう。

運動方程式は

$$\rho \frac{\partial^2 s_x}{\partial t^2} = \frac{\partial T_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial T_{xz}}{\partial z} \quad (5.21)$$

$$\rho \frac{\partial^2 s_y}{\partial t^2} = \frac{\partial T_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial T_{yz}}{\partial z} \quad (5.22)$$

$$\rho \frac{\partial^2 s_z}{\partial t^2} = \frac{\partial T_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial T_{zz}}{\partial z} \quad (5.23)$$

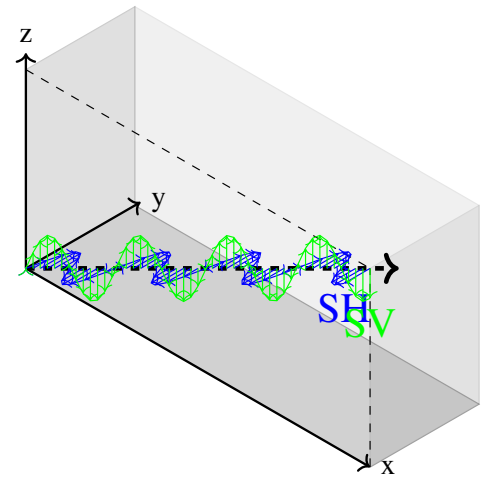


図 5.6 SH 波と SV 波の伝播とその振動方向。

と書くことができ、フック則は

$$T_{xx} = (\lambda + 2\mu) \frac{\partial s_x}{\partial x} + \lambda \frac{\partial s_y}{\partial y} + \lambda \frac{\partial s_z}{\partial z} \quad (5.24)$$

$$T_{xz} = \mu \left(\frac{\partial s_x}{\partial z} + \frac{\partial s_z}{\partial x} \right) \quad (5.25)$$

$$T_{yx} = \mu \left(\frac{\partial s_y}{\partial x} + \frac{\partial s_x}{\partial y} \right) \quad (5.26)$$

$$T_{yz} = \mu \left(\frac{\partial s_y}{\partial z} + \frac{\partial s_z}{\partial y} \right) \quad (5.27)$$

$$T_{zz} = \lambda \frac{\partial s_x}{\partial x} + \lambda \frac{\partial s_y}{\partial y} + (\lambda + 2\mu) \frac{\partial s_z}{\partial z} \quad (5.28)$$

となります。

応力の項を代入して整理すると

$$\rho \frac{\partial^2 s_x}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial s_x}{\partial x} + \frac{\partial s_z}{\partial z} \right) + \mu \left(\frac{\partial^2 s_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 s_x}{\partial z^2} \right) \quad (5.29)$$

$$\rho \frac{\partial^2 s_y}{\partial t^2} = + \mu \left(\frac{\partial^2 s_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 s_y}{\partial z^2} \right) \quad (5.30)$$

$$\rho \frac{\partial^2 s_z}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial s_x}{\partial x} + \frac{\partial s_z}{\partial z} \right) + \mu \left(\frac{\partial^2 s_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 s_z}{\partial z^2} \right) \quad (5.31)$$

と書くことができます。変位の x 成分と z 成分はカップルする一方、 s_y は他の 2 つの成分とでカップルしていないことが分かります。 s_y は水平面内に振動する S 波を表すため SH 波と呼び、 s_x と s_z は P 波と垂直面内で振動する S 波からなるため P-SV 波と呼びます。後ほどの章で述べるように、地球が水平性層構造の場合にも一般的に、P-SV 波と SH 波は運動方程式を分離できます。そのため地震波形を解析する際には、水平動を transverse 成分と radial 成分に回転すると便利です。radial 成分は震源と観測点を結んだ方向に平行な成分で P-SV 波に対応し、transverse 成分は水平動のうち radial 成分に直交する成分です。

5.3.2 P-SV 波と SH 波の場合の平面波: ベクトルポテンシャルのとり方

地震波動場を考える場合には、3.4.1 節で説明したように、ポテンシャルを導入することが有効です。次節で考えるように P-SV の場合の平面波を考える際には特に便利です。既に述べたようにベクトルポテンシャルに自由度 1 つ分の自由度があります。直交座標で水平多層構造での波動伝播を考える場合

$$A = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \chi \end{pmatrix} \quad SH \quad + \nabla \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \psi \end{pmatrix} \quad SV \quad (5.32)$$

ととると、SV と SH を分離でき見通しが良くなります⁽⁶⁾。ベクトルポテンシャルのとり方には任意性があるために、問題に対して便利なとり方を取ることができます。今後の計算のため 2 次元 xz 平面に沿って伝播する場合について書き下しておきます。今ポテンシャルは y に依存しないとすると、 y に関する偏微分は消えてシンプルな形となります。以下書き下していない成分は 0 となります。

P 波

$$s_x = \frac{\partial \phi}{\partial x}, \quad s_y = 0, \quad s_z = \frac{\partial \phi}{\partial z} \quad (5.33)$$

$$E_{xx} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}, \quad E_{xz} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial z}, \quad E_{zz} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \quad (5.34)$$

$$T_{xx} = E \frac{(1-\nu) \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \quad T_{xz} = \frac{E}{1+\nu} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial z}, \quad T_{zz} = E \frac{(1-\nu) \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} + \nu \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad (5.35)$$

SV 波

$$s_x = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial z}, \quad s_y = 0, \quad s_z = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \quad (5.36)$$

$$E_{xx} = \frac{\partial^3 \psi}{\partial x^2 \partial z}, \quad E_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^3 \psi}{\partial x \partial z^2} - \frac{\partial^3 \psi}{\partial x^3} \right), \quad E_{zz} = -E_{xx} \quad (5.37)$$

$$T_{xx} = -E \frac{(2\nu-1) \frac{\partial^3 \psi}{\partial x^2 \partial z}}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \quad T_{xz} = \frac{E}{1+\nu} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^3 \psi}{\partial x \partial z^2} - \frac{\partial^3 \psi}{\partial x^3} \right), \quad T_{zz} = -T_{xx} \quad (5.38)$$

SH 波

$$s_x = 0, \quad s_y = -\frac{\partial \chi}{\partial x}, \quad s_z = 0 \quad (5.39)$$

$$E_{xx} = 0, \quad E_{xy} = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 \chi}{\partial x^2}, \quad E_{yz} = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 \chi}{\partial x \partial z}, \quad (5.40)$$

$$T_{xx} = 0, \quad T_{xy} = -\frac{E}{1+\nu} \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \chi}{\partial x^2}, \quad T_{yz} = -\frac{E}{1+\nu} \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \chi}{\partial x \partial z} \quad (5.41)$$

以下平面波の振幅を変数 (例えば A, B, C) とします。次節では、

$$\phi = \frac{A}{\omega i} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \quad (5.42)$$

$$\psi = -\frac{B}{p_x \omega^2} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \quad (5.43)$$

$$\chi = \frac{C}{\omega i} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \quad (5.44)$$

というポテンシャルを考え、対応する振幅を議論していきます。

5.4 自由表面での SH 波の反射

まず SH 波から見ていきましょう。 $z \leq 0$ に弾性体があり、 $z = 0$ で自由表面であるとする、SH 波が自由表面に入射角 φ で入射した場合の式 5.30 の一般解は

$$s_y = Ae^{-i\omega(t-p_x x - p_z z)} + Be^{-i\omega(t-p_x x + p_z z)} \quad (5.45)$$

と書くことができます。 A, B は積分定数で、第 1 項は入射波で第 2 項は反射波を表しています。自由表面での境界条件は

$$T_{zy} = -\mu \frac{\partial s_y}{\partial z} = 0 \quad (5.46)$$

と書けることから $A = B$ となり、反射波が入射波と同位相であることが分かります。地表での変位は

$$s_y = 2Ae^{-i\omega(t-p_x x)} \quad (5.47)$$

と 2 倍の振幅になります。

この結果は鏡像法として解釈することができます。入射波 $Ae^{-i\omega(t-p_x x - p_z z)}$ を考えると境界条件を満たすためには鏡像である $Ae^{-i\omega(t-p_x x + p_z z)}$ を考えると、自由表面で応力が 0 になります。

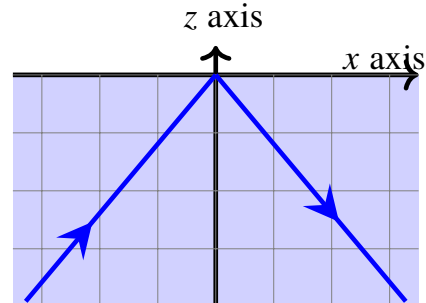


図 5.7

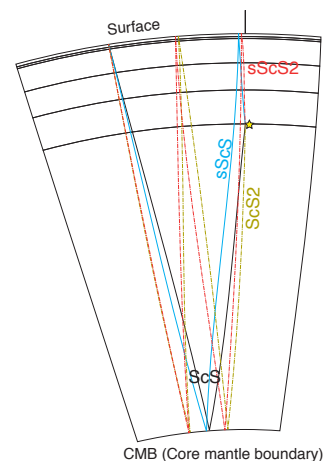
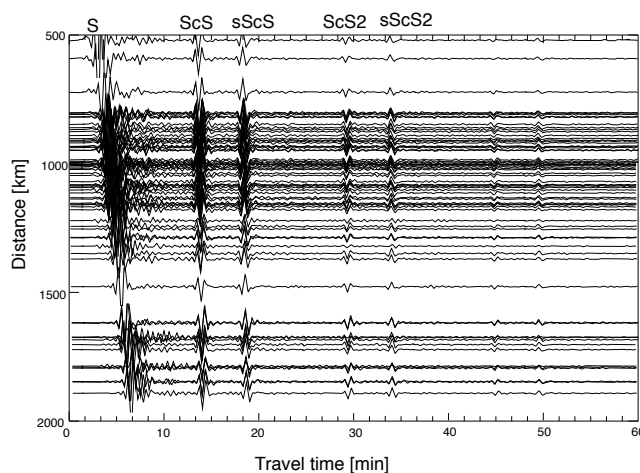


図 5.8 左: ScS の多重反射の例。小笠原の深発地震 (2015/5/30) を日本の F-net で観測した記録。周期 30-200 秒でバンドパスフィルターをかけている。右: ScS, sScS, ScS2, sScS2 の波線のプロット。

SH の反射として ScS の多重反射の例 (図 5.8) を見ていきましょう。地表は応力がゼロの境界条件で表現できます。外殻は流体のため S 波が存在できず、応力 0 の境界条件を満た

たします。図中見かけ速度が速い波が地表と外殻の間を多重反射する波です^{注 11)}。1 回反射の波形 (ScS) と 2 回反射 (ScS2) の波形が同位相であることも見て取れます。

5.5 自由表面での P-SV 波の反射

今ある周波数 ω で、入射 P 波 (p_α^{in}) と入射 SV 波 (p_β^{in}) を考え、その反射 P 波 (p_α^{out}) と反射 SV 波 (p_β^{out}) を考えると

$$s = A_\alpha^{in} e^{i\omega(p_\alpha^{in} \cdot x - t)} + A_\alpha^{out} e^{i\omega(p_\alpha^{out} \cdot x - t)} + A_\beta^{in} e^{i\omega(p_\beta^{in} \cdot x - t)} + A_\beta^{out} e^{i\omega(p_\beta^{out} \cdot x - t)} \quad (5.48)$$

変位を s を書くことができます。ここで A は波の振幅と振動方向を表します。見通しを良くするために x 方向に伝播する波を xz 平面で考え、以下式を書き下していきます。

入射波と反射波の slowness ベクトルは

$$p_\alpha^{in} = \begin{pmatrix} p \\ \xi \end{pmatrix}, p_\alpha^{out} = \begin{pmatrix} p \\ -\xi \end{pmatrix}, p_\beta^{in} = \begin{pmatrix} p \\ \eta \end{pmatrix}, p_\beta^{out} = \begin{pmatrix} p \\ -\eta \end{pmatrix}, \quad (5.49)$$

と書けます。また振幅と振動方向を表す A ^{注 12)} は

$$A_\alpha^{in} = A \begin{pmatrix} p \\ \xi \end{pmatrix}, A_\alpha^{out} = B \begin{pmatrix} p \\ -\xi \end{pmatrix}, A_\beta^{in} = C \begin{pmatrix} \eta \\ -p \end{pmatrix}, A_\beta^{out} = D \begin{pmatrix} \eta \\ p \end{pmatrix}, \quad (5.50)$$

となります。以上まとめると、

$$s_x(x, z) e^{i\omega(t - px)} = p(Ae^{i\omega\xi z} + Be^{-i\omega\xi z}) + \eta(Ce^{i\omega\eta z} + De^{-i\omega\eta z}) \quad (5.51)$$

$$s_z(x, z) e^{i\omega(t - px)} = \xi(Ae^{i\omega\xi z} - Be^{-i\omega\xi z}) + p(-Ce^{i\omega\eta z} + De^{-i\omega\eta z}) \quad (5.52)$$

と書くことができます。

以後、入射 P 波 ($C = 0$)、入射 SV 波 ($A = 0$) の場合について、境界条件 $T_{zx}(0) = 0$, $T_{zz}(0) = 0$ ^{注 13)}

$$2p\xi(A - B) + (\eta^2 - p^2)(C - D) = 0, \quad (5.54)$$

$$(\eta^2 - p^2)(A + B) - 2p\eta(C + D) = 0, \quad (5.55)$$

という関係を満たす必要があります。

注 11) 振幅が徐々に小さくなっているのは減衰の影響です。マンツルの減衰構造を推定する際の情報になります

注 12) S 波の振動方向分りづらいので注意。入射角が 90° に近づくとき定義上、 A_β^{in} と A_β^{out} は逆符号になる。

注 13) 少し計算がめんどくさいが、

$$p^2\lambda + \xi^2(\lambda + 2\mu) = (p^2 + \xi^2)(\lambda + 2\mu) - 2p^2\mu = \rho(1 - 2p^2\beta^2) = \mu(\eta^2 - p^2) \quad (5.53)$$

から、導出できます。

ここで振動方向 (polarization vector) を

$$\hat{n}_\alpha^{in} = \begin{pmatrix} p \\ \xi \end{pmatrix} \alpha, \quad \hat{n}_\alpha^{out} = \begin{pmatrix} p \\ -\xi \end{pmatrix} \alpha, \quad (5.56)$$

$$\hat{n}_\beta^{in} = \begin{pmatrix} \eta \\ -p \end{pmatrix} \beta, \quad \hat{n}_\beta^{out} = \begin{pmatrix} \eta \\ p \end{pmatrix} \beta \quad (5.57)$$

と定義するし振幅 s と内積をとり、その大きさを評価していきます。ここで注意する点は SV 波の振動です。振動方向は x 成分が正となるように取っています。水平方向に伝播する SV 波を考える場合には、 $\hat{n}_\beta^{in}$ と、 $\hat{n}_\beta^{out}$ が逆方向を向いてしまうことに注意が必要です (図 5.10 参照)。

5.5.1 P 波入射の場合

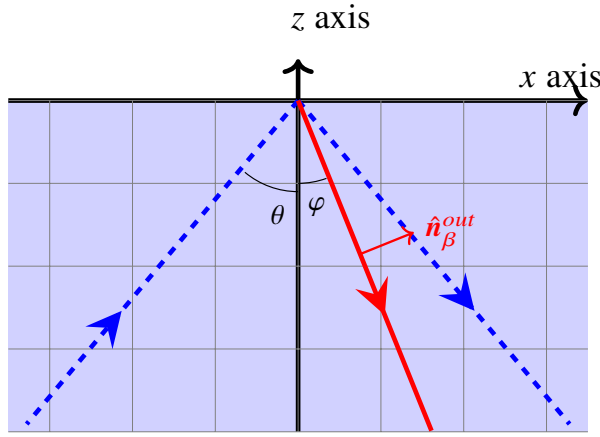


図 5.9 P 入射の場合。青の点線が入射 P 波を表し、赤の実線が変換 S 波を表す。SV 波の振動方向正の向きも赤矢印で図示している。

P 波入射の場合は、S 波入射が無いと ($C = 0$) 言い換えることができます。P 波から P 波への反射係数 $R_{PP} = -(B/\alpha)/(A/\alpha)$ は

$$R_{PP} = -\frac{(\eta^2 - p^2)^2 - 4p^2\xi\eta}{(\eta^2 - p^2)^2 + 4p^2\xi\eta}, \quad (5.58)$$

と書けます。

P 波から S 波への反射係数 $R_{PS} = (D/\beta)/(A/\alpha)$ は

$$R_{PS} = \frac{4p\xi(\eta^2 - p^2)}{(\eta^2 - p^2)^2 + 4p^2\xi\eta} \frac{\alpha}{\beta}, \quad (5.59)$$

と書くことができます。図 5.12 に入射角 θ に対して反射係数 R_{PP} と R_{PS} をプロットしました。入射角 0° と 90° で S 波への変換が、境界条件を満たすために 0 となっていることが分かります。また境界条件を満たすために、反射 P 波の係数が -1 となります。進行方向を基準に振動方向は反転している事に注意が必要です。そのため地表では入射 P 波と反射 P 波は、 z 軸上向きを基準にとると同じ方向に振動しており、応力 ($\partial_z s_z$ と対応) で

見ると、入射 P 波と反射 P 波は地表で打ち消しあって、結果として境界条件を満たしていることが分かります。90° の場合にも注意が必要です。入射 P 波と反射 P 波の進行方向が一致するため、振幅・応力ともに完全に相殺する事となります。結果として、波動場全体がゼロになることが分かります (5.6.1 節も参照)。

スネルの法則

既に示したように、境界条件を満たすためには入射波・反射波ともに e^{-px} の依存性を持たなくてはなりません^{注 14)}。地表での境界条件を満たすためには、slowness の水平成分が入射波と反射波で一致しなくてはならず、

$$\frac{\sin \varphi}{\beta} = \frac{\sin \theta}{\alpha}. \quad (5.60)$$

を満たす必要があります。この関係はスネルの法則に他なりません。

エネルギー保存則

地表を含む薄い板上の領域でエネルギーの収支を考えてみましょう。鉛直方向のエネルギーフラックスは入射と反射で釣り合う必要があります。エネルギー保存則は

$$\alpha \cos \theta = \beta \cos \varphi |R_{PS}|^2 + \alpha \cos \theta |R_{PP}|^2, \quad (5.61)$$

と書くことができます。左辺は下方から流入するエネルギーフラックスと対応し、右辺は反射・変換波の運ぶエネルギーフラックスに対応します。

問題 5.2

1. 式 5.58 を導出しなさい。
2. 式 5.59 を導出しなさい

注 14) 第 7 章の波線理論で解説しますが、 p は運動量と対応づけることのできる量のために p という文字を使いました。

5.5.2 SV 波入射の場合

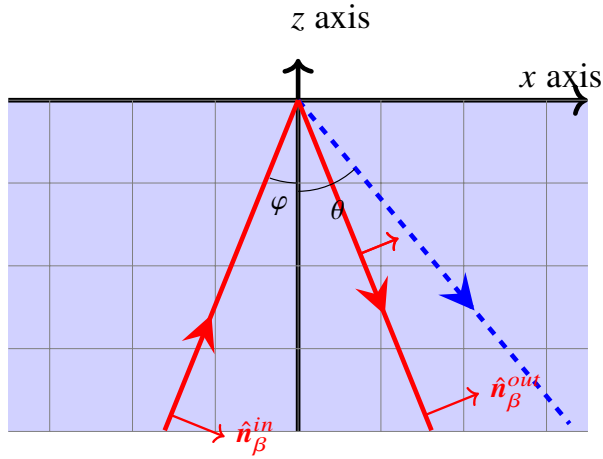


図 5.10 SV 入射の場合。赤の実線が入射 SV 波を表し、青の点線が変換 P 波を表す。
SV 波の振動方向正の向きも赤矢印で図示している

単位振幅 ($C = 1$) をもつ SV 波が入射角 (図 5.10 中の φ) が 25° で入射した場合について考えてみます。図 5.11 をみると、入射 SV 波、反射 SV 波、反射 P 波の波面を見て取れます。それぞれの波が作る地表での応力 T_{zz} を見てみましょう。それぞれ 0 以外の値を取っていることが分かります。境界条件を満たすためには、和をとったときに応力が 0 にならなくては行けなく、実際全波動場を見た時に地表で応力 T_{zz} が 0 になっていることが分かります。境界条件は $T_{zz} = T_{xz} = 0$ を満たすような B, D の値を求めれば良いことが分かります。未知数の和と境界条件の数が等しいので、 B と D を求めることができます。

このように、S 波から S 波への反射係数 $R_{ss} = (D/\beta)/(C/\beta)$ は

$$R_{ss} = \frac{(\eta^2 - p^2)^2 - 4p^2\xi\eta}{(\eta^2 - p^2)^2 + 4p^2\xi\eta}, \quad (5.62)$$

と求まります。ここで $p = \frac{\sin \theta}{\alpha} = \frac{\sin \varphi}{\beta}$, $\xi = \frac{\cos \theta}{\alpha}$, $\eta = \frac{\cos \varphi}{\beta}$ です。

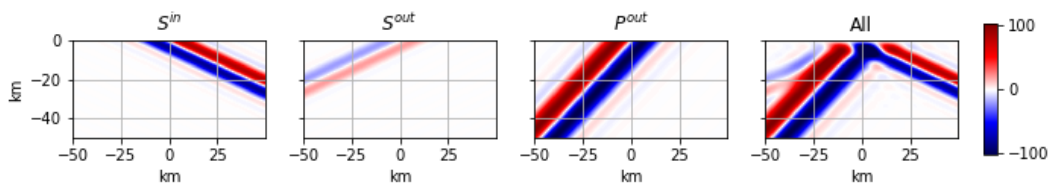


図 5.11 SV 波が入射角 (φ) が 25° で入射した場合の、反射 SV 波と反射 P 波それぞれの作る応力 T_{zz} 。全波動場に対する応力は地表で 0 になっている様子が分かります。

S 波から P 波への反射係数 $R_{SP} = (B/\alpha)/(C/\beta)$ は

$$R_{SP} = \frac{4p\eta(\eta^2 - p^2)}{(\eta^2 - p^2)^2 + 4p^2\xi\eta} \frac{\beta}{\alpha}, \quad (5.63)$$

と書くことができます。

図 5.12 に反射係数をプロットしました^{注 15)}。入射角 0° と 90° で S 波への変換が、境界条件を満たすために 0 となっていることが分かります。

スネルの法則

同様に境界での変位・応力の連続性から、スネルの法則が成り立つことが分かります。P 波入射同様に p が保存することと、スネルの法則

$$\frac{\sin \varphi}{\beta} = \frac{\sin \theta}{\alpha}. \quad (5.64)$$

は等価です。

臨界角

S 波の入射角が臨界角 φ_c

$$\varphi_c = \sin^{-1} \frac{\beta}{\alpha} \quad (5.65)$$

を越えると、スネルの法則を満たす変換 P 波の射出角が存在できなくなり、入射 S 波は全て射出 S 波に変換されます。全反射と呼ばれる現象です。この時、変換 P 波の slowness の z 成分は虚数となり、鉛直方向にネットでエネルギーを運べなくなります (不均質波)。地表付近に張り付いた不均質 P 波の影響で、S 波の位相にはずれが生じます。^{注 16)}

もう少し具体的に考えてみましょう。臨界角を超えると ξ が純虚数になるために R_{SS} の分子が分母の複素共役になります。そのため、 R_{SS} の絶対値は 1 となります。また、位相角は具体的には

$$\arg R_{SS} = -2 \tan^{-1} \frac{4p^2\xi\eta}{\eta^2 - p^2} \quad (5.66)$$

反射波の位相がずれる事となります。

注 15) 図ではポアソン物質の場合を計算しました。 $\varphi = 30^\circ$ のときに一度 R_{SS} が 0 になっています。これは定性的に言うと、反射 P 波の振動方向と入射 S 波の振動方向が近いために R_{SR} が大きくなったためと考えられます。ポアソン物質の場合には、たまたま $\varphi = 30^\circ$ で厳密に反射 P 波の振動方向と入射 S 波の振動方向が一致しますが、一般に厳密に成り立つわけではありません。

注 16) 問題 5.1 で求めたように、不均質波は局所的に見た時エネルギーを上下に運びますが、ネットでは 0 となります。臨界角を超えると不均質 P 波は S 波に地表でピッタリと張り付き、S 波から鉛直方向にエネルギーを受け取り、少し時間が遅れてエネルギーを戻します。不均質 P 波が一時エネルギーをもつために、S 波の位相はずれてしまいます。

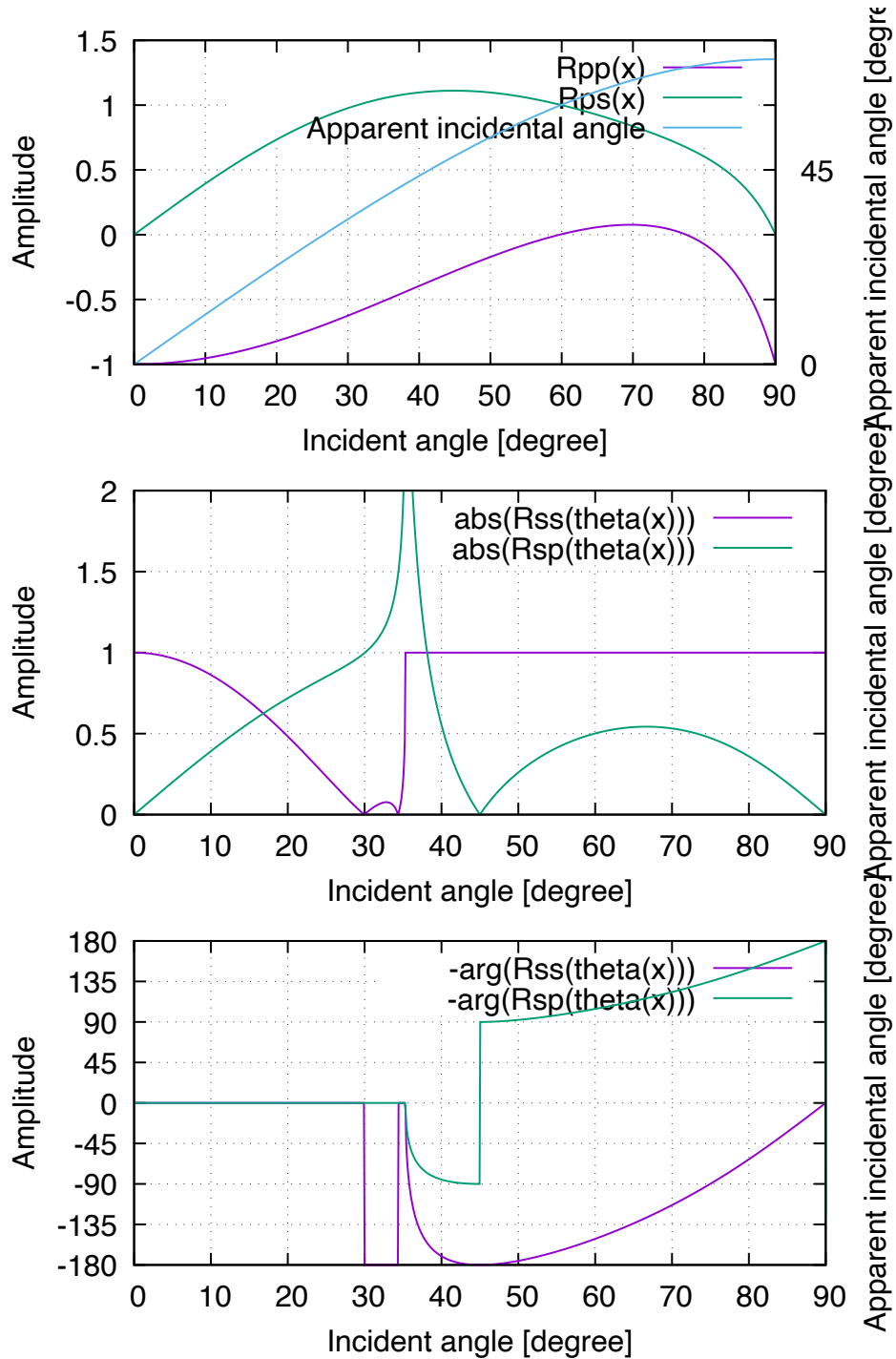


図 5.12 自由境界表面での反射・変換係数。 R_{sp} は発散するわけではなく有限の大きさを持つ。

不均質 P 波

SV 波が入射角 (φ) が臨界角を越えて、 75° で入射した場合についての応力 T_{zz} を見てみましょう。入射 SV 波と反射 SV 波が見て取れます (図 5.13)。また反射 SV 波の位相が 90 度程度ずれている (入射 SV 波が $\sin$ 関数半周期分のような形をしている一方、反射 SV 波は $\cos$ 関数一周分形の形をしている) 様子も見取れます。反射 SV の位相がずれてしまったため、境界条件を満たすように不均質 P 波が存在している様子も分かります。不均質 P 波は反射点に局在化しており、 $T_{zz} = 0$ となるように辻褄を合わせている様子が分かります。

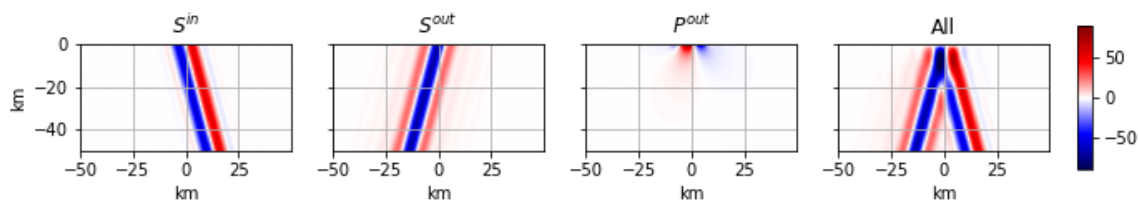


図 5.13 SV 波が入射角 (φ) が 75° で入射した場合の、反射 SV 波と反射 P 波がそれぞれ作る応力 T_{zz} 。全波動場に対する応力は地表で 0 になっている様子が分かります。

エネルギー保存則

地表を含む薄い板上の領域でエネルギーの収支を考えてみましょう。鉛直方向のエネルギーフラックスは入射と反射で釣り合う必要があります。臨界角に至るまで、エネルギー保存則は

$$\beta \cos \varphi = \beta \cos \varphi |R_{SS}|^2 + \alpha \cos \theta |R_{SP}|^2, \quad (5.67)$$

と書くことができます。臨界角を超えると反射波が不均質波となり、上下方向にネットでエネルギーを運べなくなるため、

$$1 = |R_{SS}|^2, \quad (5.68)$$

となります。

問題 5.3

1. 式 5.62 を導出しなさい。
2. 式 5.63 を導出しなさい

SH 波と P 波の類似性と違い

SH 波と P 波はともに一変数で記述でき、スカラーの波動方程式を満たすために振る舞いは非常に似ています。しかし、境界条件の現れ方が違うために、見かけ上反射係数が変わってしまいます。ここでは、この点に注目してみましょう。

ここで xz 平面内を伝播する音波と SH 波を考えます。支配方程式はそれぞれ、

$$\rho \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \kappa \left(\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} \right) \quad (5.69)$$

$$\rho \frac{\partial^2 s_y}{\partial t^2} = \mu \left(\frac{\partial^2 s_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 s_y}{\partial y^2} \right) \quad (5.70)$$

と書くことができます。ともに 2 次元スカラーの波動方程式で記述できることが分かります。例えば音速と SH 波速度が同じ場合には、 p と s_y は同じ解を持つことが分かります。

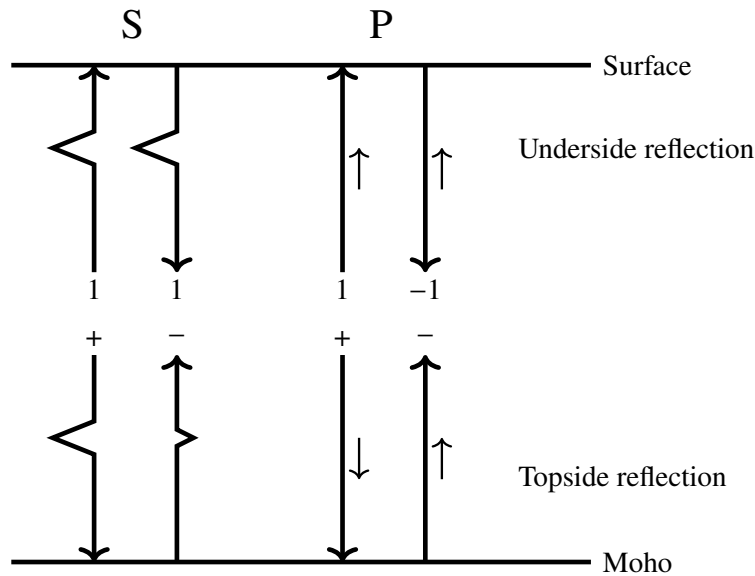


図 5.14 P 波と S 波の鉛直入射を考えた場合の反射係数と、その振動方向。

ただ一点注意すべき点があります。音波は圧力を変数に取っており、SH 波は変位を変数に取っている点です。自由表面を考えると大きな違いが出てきます。音波を考える場合には $p = 0$ が自由表面での境界条件となります。一方 $z = 0$ に自由表面を考えると (例えば図 6.4)、SH 波の自由表面での境界条件は

$$-\rho \frac{\partial s_y}{\partial z} = 0 \quad (5.71)$$

と書けます。これは音波の場合に当てはめると剛体壁の境界条件に対応します。つまり P 波での圧力に関する地表での反射係数は -1 ですが、SH 波での地表での反射係数は 1 となります。応力を変数と取るか、変位を変数と取るかの違いで、ともに地表での応力は 0 と

なります。音波とのアナロジーは有効ですが、応力を変数に取っている点に注意するようにしましょう。

この違いは平面波の反射係数に顕著に表れます。単純な場合として、P 波と S 波の鉛直入射を考えてみましょう (図 5.14)。P 波の進行方向を基準にした振動方向は、自由表面の反射で反転しますが、S 波は反転しません。下方に高速度層があった場合の P の反射波 (次章参照) の極性は反転しません。反射波の極性には十分注意しましょう。特に、振動方向の基準は何によるのか (進行方向との関係) は文献によっても流儀があるために、注意が必要です。

問題 5.4

SH 波・P-SV 波の反射波・変換波について、特別な場合として、水平入射・鉛直入射について、以下考察しなさい。

1. 鉛直入射・水平入射の SH 波の反射係数から、それぞれの場合での地表振幅を計算し議論しなさい。
2. P-SV 問題での P 波の反射の結果と比較しなさい。
3. 水平入射の場合について、それぞれの場合について、物理的にどういったことが起こっているのか考察せよ。

5.5.3 P-SV 波の見かけの入射角

地震の観測波形を解析するさいに粒子軌跡 (particle motion) は重要な手がかりを示してくれます。例えば図 5.15 を見てみましょう。先ほど例としてプロットした小笠原の深発地震を広帯域地震計で捉えた例です。P 波部分の上下動と水平動 (radial 成分) をそれぞれ縦軸・横軸に取ってプロットした図です。斜めに振動している様子がわかると思います。振動方向が鉛直軸となす角はおおよそ入射角と対応することが知られています。以下具体的に見ていきましょう。

まずは P が入射している場合を考えましょう。鉛直成分 s_z と水平成分 s_x の振幅比を計算すると

$$\frac{s_x}{s_z} = \frac{p(A+B) + \eta D}{\xi(A-B) + pD} = \frac{2p\eta}{\eta^2 - p^2} = \tan 2\varphi \quad (5.72)$$

となります。ここで φ は S 波の入射角となります。P 波の振動方向を θ' とすると

$$\theta' = 2\varphi, \quad (5.73)$$

と書くことができます。図 5.12 に θ と θ' の関係をプロットしました。入射角が十分に小さく、ポアソン物質 ($\alpha = \sqrt{3}\beta$) を伝播している場合にはさらに単純化でき、

$$\theta' = 2\varphi \sim \frac{2\beta}{\alpha}\theta \sim 1.15\theta \quad (5.74)$$

となり、振動方向を P 波の入射角 θ とする近似はそれほど悪くないことが分かります。

S 波入射に対しては $A = 0$ を考えれば良く、同様に簡単な計算から、 s_x/s_z は

$$\frac{s_x}{s_z} = \frac{pB + \eta(C+D)}{-\xi B + p(-C+D)} = -\frac{\eta^2 - p^2}{2p\xi} \quad (5.75)$$

と計算することができます。S 波の入射角が臨界角より十分に小さな角で入射する場合には (遠地の地震の場合にはこの条件を満たします)

$$\varphi' = 2\frac{\beta}{\alpha}(90^\circ - \varphi) \quad (5.76)$$

と書く事ができます。ここで φ' は振動方向のなす角度です。臨界角よりも浅い角度で入射した場合には不均質 P 波の影響で位相がずれてしまい、結果として粒子軌跡が直線から外れてしまい、入射角との単純な比較はできなくなります。

P 波の振動方向が入射方向と一致することは何となく直感的と感ずるかもしれませんが、決して自明な事ではありません。例えば流体に近い媒質を想定し、 $\beta \rightarrow 0$ という極限

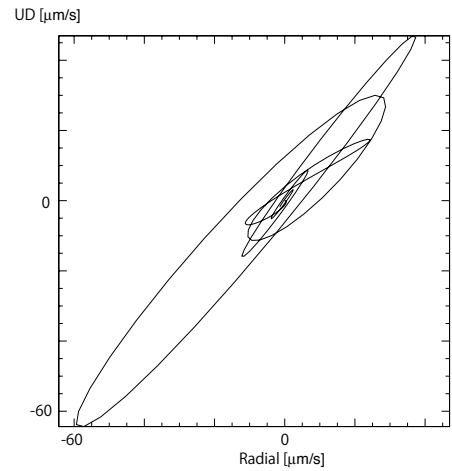


図 5.15 P 波の粒子軌跡の一例。F-net 観測点 福江 (五島列島)

を考えてみましょう。この場合には振動方向は0度となります。これは流体の場合を考えてみましょう。図 5.16 では、地中に圧力ソースを考えています。水面での境界条件を満たすために、逆符号の圧力ソースを鏡面对称の位置に考えます。この場合地表での粒子軌跡を考えると、上下動になります。この関係はいつでも成り立つために、水面での粒子軌跡は入射角によらずいつでも鉛直となります。

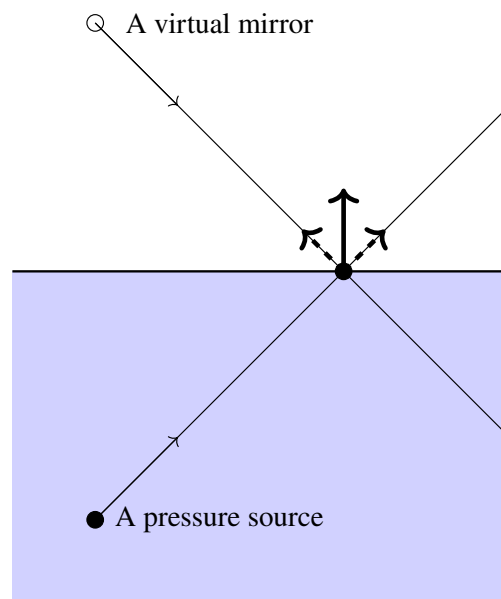


図 5.16 流体媒質中での自由表面付近での粒子軌跡。

問題 5.5

1. 式 5.72 を導出しなさい。
2. 式 5.75 を導出しなさい。

5.6 Rayleigh 波

これまで見てきた波は鉛直方向に自由に伝播できる実体波でした。不均質波は臨界角を超えた SV の入射に際し副次的に存在するものでした。不均質波は単独で存在できるのでしょうか？ 自由表面が存在する場合には、Rayleigh 波⁽⁵⁾と呼ばれる不均質波が存在することが知られてきます。Rayleigh 波は地表付近にエネルギーを持ち、水平方向に伝播することが知られています。図 5.17 は 2014 年チリ地震時の観測記録です。周期 100 秒より長周期の波束が全球的に伝播している様子が見て取れます。R1、R2 とラベルされている波が Rayleigh 波で、おおよそ一定の速度で伝播している様子が分かります。チリ地震は震源の深さが 35 km と今考えている波の波長よりも十分に短いために、良く励起されていることが分かります。まずこの波がこういった性質のものなのか、定性的に考えてみましょう。

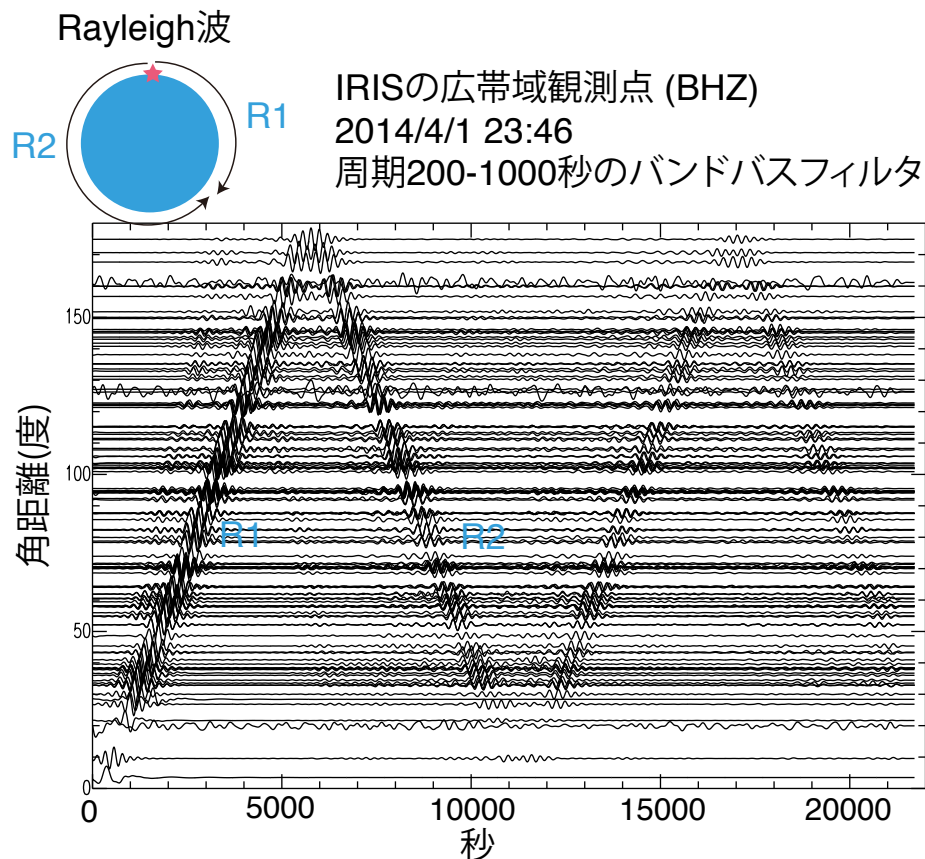


図 5.17 2014 年 4/1 のチリで起きた地震の際に記録された上下動記録。

音波や SH 波の半無限媒質中の伝搬を考える場合には、自由表面で境界条件を満たす事ができないため、不均質波は存在することができません。一方 P-SV 問題を考える場合には存在することが知られています。P 波的な変形と S 波的な変形が同時に存在できる

<https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/knishida/Lecture.html>

ため、不均質 P 波と不均質 SV 波の地表での応力比が一致する場合には、地表で互いに寄りかかりながら自由表面の条件を満たす事ができるためです。このような不均質波は Rayleigh 波として知られています。Rayleigh 波は地表付近にエネルギーが集中するため、浅く大きな地震が起こると、全球的に伝播が観測されます (図 5.18)。まずはその性質を定性的に考えるために、まずは Rayleigh 波^{注 17)}を見てみましょう。

無限媒質を S 波が鉛直方向に振動しながら右方向に伝播する状況を考えます。そこで真ん中でスパッと半無限媒質を切り出します。そうすると自由境界表面で応力ゼロの境界条件を満たすために、応力の大きな部分が膨らみます (体積ひずみが大きい部分)。その分大きく変形してしまい結果として実効的な弾性定数が小さくなります。そのため、Rayleigh 波は S 波より伝播速度が遅くなります (S 波速度の 9 割程度)。自由境界表面の境界条件をみたすために浅い部分で体積変形をするわけですが、体積変形は S 波と比べて位相が 90 度ずれるため、粒子軌跡は楕円になります。また、水平方向の伝播速度は S 波速度・P 波速度より遅く、不均質波としてしか存在できないため、深さ方向に振幅は指数関数的に小さくなってきます。地表では振動の方向は自転車の車輪の回転と逆向きで (retrograde) す。一方深い領域では (図中青) 自転車の車輪の回転と同じ向き (prograde) になります。

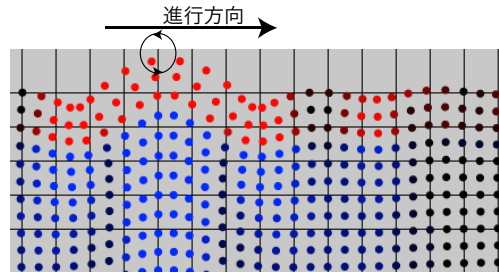


図 5.18 Rayleigh 波伝播の模式図。赤色の領域では retrograde に、青色の領域では prograde な振動をする。

5.6.1 地表に沿った波は存在できるのか?

少し定量的に考えるために、ここで問題を整理しましょう。自由平面での P-SV 波の反射・変換を考えた場合と同様に、 xz 平面内での伝播を考え、 y 方向には変化しないとしましょう。今満たすべき境界条件は地表で $T_{zz} = T_{zx} = 0$ という境界条件です。まず始めに、単純に音波や SH 波は半無限媒質中で水平に伝播できる考えてみましょう。

図 5.16 を思い出してもらえれば分かりますが、音波の自由表面での反射係数は -1 となります。入射波と反射波が打ち消しあうために、自由表面付近に励起源がある場合には音波は励起されません。図 5.16 で鏡像は符号が反転するために、ごく浅い圧力源の場合、逆符号である鏡像の圧力と打ち消し合うために波が励起され無いとも解釈する事ができます。水面付近に爆発源が存在したときに音波を励起できない事実は一見物理的直感と一致しないかもしれませんが、自由境界表面の影響で弾性エネルギーがゼロとなる (4.6 節も参照のこと) を考えると、物理的に理解できると思います。

注 17) デモ http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/knishida/Seismology/Rayleigh_wave.html を参考のこと

一方 SH 波の場合には 1 となるために、SH 波の場合には振幅は地表で 2 倍となり増幅されます。つまり、SH 波の場合には水平方向に伝播する波は存在します。この違いは、境界条件の違いによるものです。以前にも述べたように、音波に関しては圧力がスカラーの波動方程式を満たす一方、SH の場合には s_y が満たすために、変位と応力の差が効いてきています。ならば SV 波では可能でしょうか？ SV 波は水平方向に伝播する場合には境界条件を満たさないために不可能です。

5.6.2 反射係数が 0 となる場合

そこで境界条件の数に立ち返ってみましょう。P-SV 問題を考える場合には、 $T_{zz} = 0, T_{zx} = 0$ という 2 つの境界条件が必要です。今任意の入射波を考えたときに、この 2 つを消去するためには、2 つの独立な解を足し合わせる必要があります。これはまさに、前節で考えた自由表面での入射波に対する反射・変換波に対応しています。つまり、3 つの波の組み合わせが必要である事を示しています。そこで図 5.12 の SV 入射を見て見ましょう。 R_{SS} を見ると、S 反射の振幅が 0 になる箇所が 2 カ所、 R_{SP} を見ると P 反射が 0 になる点が 1 カ所あります。これは上手い周波数を探すと、2 つの波を組み合わせると境界条件を満たすことが可能である事を示しています。このような、つじつま合わせが可能であるか考えてみましょう。

以下で、不均質 P 波の作る T_{zx}^P, T_{zz}^P と、不均質 SV 波の作る T_{zx}^S, T_{zz}^S を考えます。このそれぞれの応力の比 T_{zx}/T_{zz} が等しくなる位相速度 p を見つければ、2 つの解を規格化して差を取ることによって境界条件をみたす事ができます。それでは、それぞれ応力比も見ていきましょう。

不均質 P 波

ここで不均質 P 波に対するスカラーポテンシャルを

$$\phi = e^{i\omega p x} e^{-\omega \xi z} e^{-i\omega t} \quad (5.77)$$

と定義します。P 波速度を α とし、 $\alpha^{-2} = p^2 - \xi^2$ の関係をみたすとします。5.3.2 節の結果から、 T_{zz} と T_{zx} の比は

$$\frac{T_{zx}}{T_{zz}} = -i \frac{(1-2\nu)\xi p}{(1-\nu)\xi^2 - \nu p^2} \quad (5.78)$$

となることが分かります。さらにポアソン物質 $\nu = 1/4$ を考え、 ξ を消去し整理すると

$$\frac{T_{zx}}{T_{zz}} = -i \frac{2\sqrt{p^2 - \alpha^{-2}} p}{2p^2 - 3\alpha^{-2}} \quad (5.79)$$

となります。

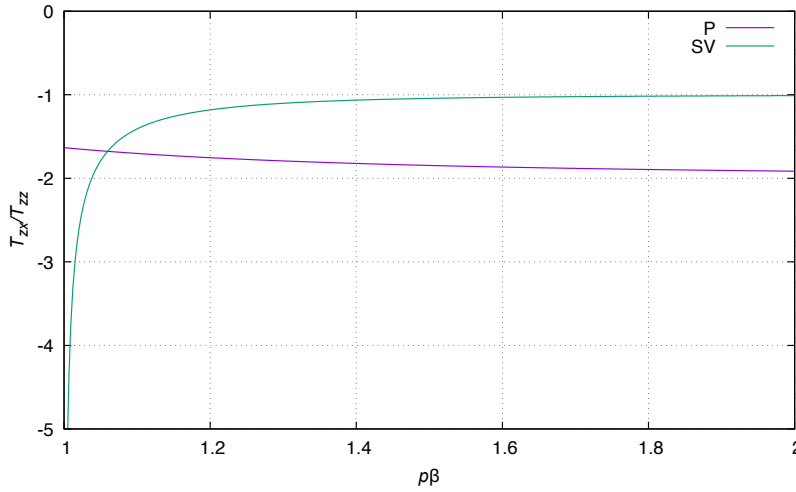


図 5.19 スローネス p に対する地表での応力比 T_{zx}/T_{zz} 。ポアソン物質を考えており、スローネスは S 波速度で規格化している。 $p\beta < 1$ の場合には鉛直波数が純虚数になるため (鉛直方向に伝播できるため実体波を表します) プロットしていない。

不均質 SV 波

ここで不均質 SV 波に対するベクトルポテンシャルの成分を

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = e^{i\omega p x} e^{-\omega \eta z} e^{-i\omega t} \quad (5.80)$$

と定義します。ここで S 波速度を β とし、 $\beta^{-2} = p^2 - \eta^2$ の関係をみたすとしします。5.3.2 節の結果から、 T_{zz} と T_{zx} の比は

$$\frac{T_{zx}}{T_{zz}} = -i \frac{(\eta^2 - p^2)}{2p\eta} \quad (5.81)$$

となることが分かります。 η を消去し整理すると

$$\frac{T_{zx}}{T_{zz}} = -i \frac{2p^2 - \beta^{-2}}{2p\sqrt{p^2 - \beta^{-2}}} \quad (5.82)$$

となります。

ここではポアソン物質を考えて $\alpha = \sqrt{3}\beta$ と仮定します。

2つの応力比を比較してみましょう。図 5.19 を見てみましょう。 p が β^{-1} よりわずかに大きいときに 2つの曲線が交差しており、不均質波が単独で存在できる条件を表しています。これが Rayleigh 波に対応しています。地表での応力比が一定になる条件をもう少し詳しく考えてみましょう。応力比が等しくなるという条件は

$$(\eta^2 - p^2)^2 + 4p^2\eta = 0 \quad (5.83)$$

と整理する事ができます。式の見通しを良くするために、 $X \equiv p^2\beta^2$ 、 $\gamma^2 \equiv \alpha^{-2}/\beta^{-2}$ を定義します。不均質 P 波と不均質 S 波の応力比をそれぞれ自乗して整理すると、

$$16(1 - \gamma^2)X^3 - (24 - 16\gamma^2)X^2 + 8X - 1 = 0 \quad (5.84)$$

と式を変形できます。ポアソン物質の場合には

$$32X^3 - 56X^2 + 24X - 3 = 0 \quad (5.85)$$

となり、解は

$$X = \frac{1}{4}, \frac{3}{4} \pm \frac{\sqrt{3}}{4} \quad (5.86)$$

と求まります。最後の1つのみが $p > \beta^{-1}$ の条件を満たし、図 5.19 で求めた解と対応します。残りの2つの解の物理的実体は何なのでしょう？ p から入射角に焼き直すと 30° と 34.3° に対応します。この2つの角度はまさに、図 5.12 で見た R_{SS} が0となる、つまり入射 S 波が全て反射 P 波に変換した場合と対応します。このことから期待していた解であることが分かります。つまり入射 S 波を考え、反射 S 波が0になる条件を探す問題を、不均質 S 波入射波に対して変換波として不均質 P 波のみが存在する条件を探す問題に拡張したと言い換えることができます。

ここで変位について整理すると

$$s_x(x, z, t) = ipB \left[e^{\omega\xi z} + \frac{1-2p\beta}{2p\beta} e^{\omega\eta z} \right] e^{i\omega(t-px)} \quad (5.87)$$

$$s_z(x, z, t) = \xi B \left[e^{\omega\xi z} + \frac{2p\beta}{1-2p\beta} e^{\omega\eta z} \right] e^{i\omega(t-px)}, \quad (5.88)$$

と書くことができます。 $\xi = \sqrt{p^2 - \alpha^{-2}}$, $\eta = \sqrt{p^2 - \beta^{-2}}$ ここで B は積分定数です。また、物理的に意味のある解 ($z = -\infty$ で発散しない) を選ぶため、 $\text{Im}\eta < 0$, $\text{Im}\xi < 0$ となるように符号を選んでいきます。

図 5.20(a) は Rayleigh 波の振幅の深さ方向の分布 (s_x と s_z) を表しています。深くなるにつれて指数関数的に減少している様子がわかります。実体波と大きく異なる点は、水平動と上下動で位相がずれる点です。図 5.20(b) に地表点での粒子の動きをプロットしてみました。 s_x と s_z の実部を取ると $s_x \propto -\sin\omega t$, $s_z = \cos\omega t$ となるため、図の矢印の方向に回転することがわかります。今 Rayleigh 波は図の左から右に向かって進んでいるため、逆方向の回転 (retrograde) していると呼びます^{注 18)}。また $z = -0.25$ 付近で s_x の符号が逆転するために、これより深い点では回転方向が逆になります。この方向を順方向 (prograde) と呼びます。

なかなか言葉では説明しづらいので、web に Rayleigh 波のデモページを作りました^{注 19)}。適宜参照してみてください。

Rayleigh 波は地表付近にのみエネルギーを持つために 2 次元的な波となります。そのために振る舞いは 2 次元のグリーン関数と似ています。特に振幅が $r^{1/2}$ に比例するた

注 18) 自転車の車輪の回転の向きを思い浮かべると分かりやすいです。

注 19) https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/knishida/Seismology/Rayleigh_wave.html

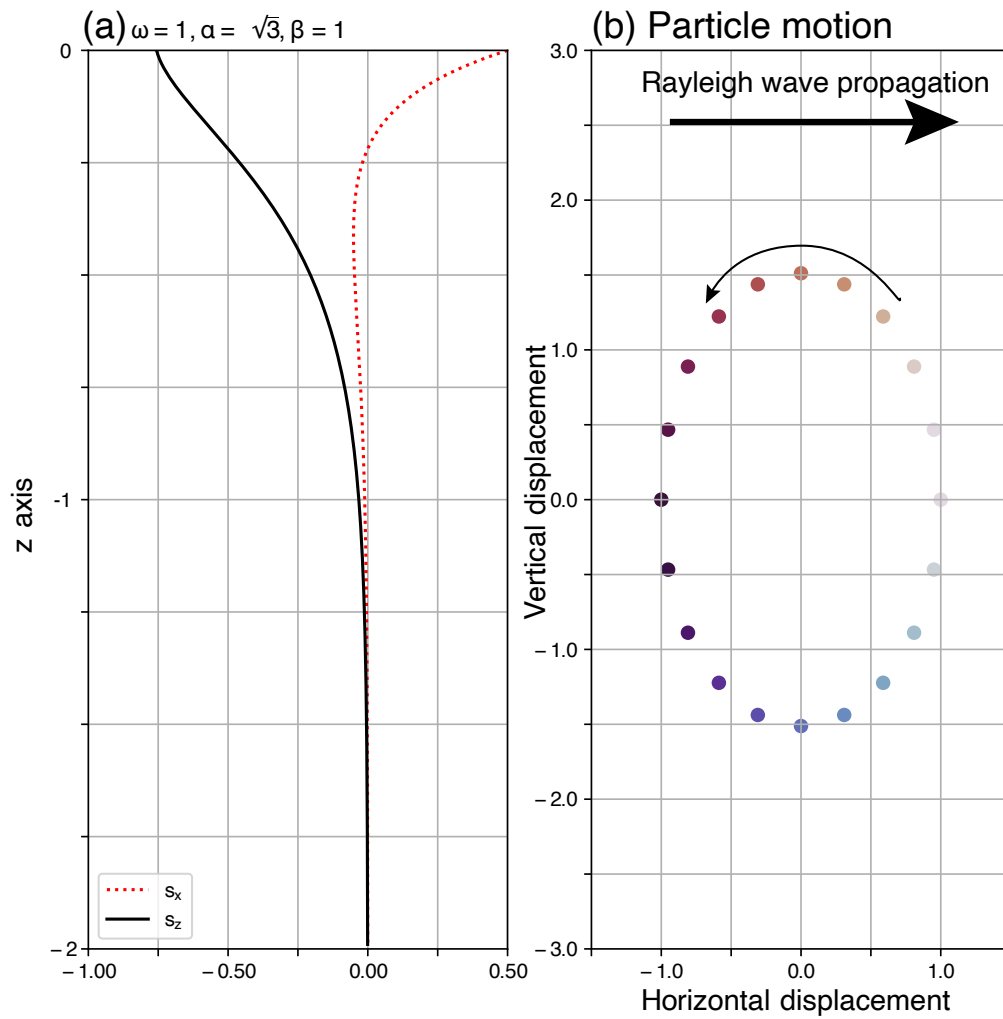


図 5.20 (a) Rayleigh 波の深さ方向の振幅分布。(b) 地表での粒子軌跡。

め^{注 20)}、震央距離が遠い場合には、実体波よりも表面波が大きくなります^{注 21)}。また、震源が波長よりも深い場合には効率的に表面波は励起されません (深さ方向には指数関数的に減衰するため)。

注 20) 大雑把にいうと、震央距離 r 、振幅が A 、伝播速度を c_R とするとエネルギーフラックスは $c_R \rho \omega A^2$ と書け、

$$\nabla \cdot \mathbf{K} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (Kr) = 0 \quad (5.89)$$

から $A \sim r^{1/2}$ となります。

注 21) グリーン関数の遠地項を思い出すと、実体波は r^{-1} に比例することが分かります。表面波同様エネルギー保存を考えることから導く事ができます。

5.7 Rayleigh 波の励起

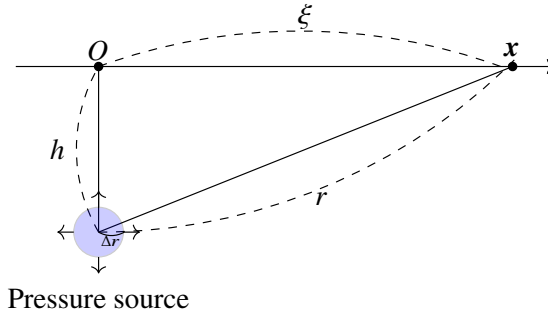


図 5.21 半無限媒質中の爆発震源（圧力源）の配置と座標系。

Rayleigh 波の励起を考える際に、どうやって励起されているかを直感的に理解する事は難しいです。平面波の重ね合わせで考える限り、反射・変換波を考えれば境界条件を満たすために、Rayleigh 波が生じるようには思えません。ここで重要となってくるのは、弾性体の Green 関数の節で導入した、近地項です。近地項が境界条件を満たすために 2 次的な励起源を作り、その 2 次的な励起源が Rayleigh 波を励起すると考えると物理的に説明する事ができます。ここでは、爆発震源を例に考えていきましょう。以下、まずは爆発震源の作る応力場を近地項・遠地項に分け、次に Weyl の積分表示を用いて不均質波入射の問題に帰着させ、Rayleigh 波を不均質波の入射・反射の問題として考えていきます。

5.7.1 爆発震源の作る波動場・応力場

変位の周波数成分 $S(\omega)$ は

$$S_r(\omega) = \frac{\Delta p \Delta r^3}{3(\lambda + 2\mu)} \frac{\omega}{\alpha^2} e^{i\omega \frac{r}{\alpha}} \left(\underbrace{-\frac{i}{(kr)^2}}_{\text{近地項}} + \underbrace{\frac{1}{kr}}_{\text{遠地項}} \right), \quad (5.90)$$

と書くことができます。地表での応力 T_{zz}, T_{zx} はそれぞれ

$$T_{zz} = \frac{\Delta p \Delta r^3}{3(\lambda + 2\mu)} e^{i\omega \frac{r}{\alpha}} \left(\frac{2\mu(\xi^2 - 2h^2)}{r^5} \frac{1}{i\omega} - \frac{\lambda r^2 + 2\mu h^2}{\alpha r^4} \right) \quad (5.91)$$

となります。

$$T_{zx} = -\frac{\Delta p \Delta r^3}{3(\lambda + 2\mu)} e^{i\omega \frac{r}{\alpha}} \left(\frac{6\mu\xi h}{r^5 i\omega} - \frac{2\mu\xi h}{r^4} \right) \quad (5.92)$$

5.7.2 近地項の寄与

遠地項に関しては、境界条件を満たすように反射・変換波が生成されることを見てきました。近地項はどのような振る舞いをするのでしょうか？ここでは T_{zz} の近地項の振る舞いについて見ていきましょう。

$$T_{zz} \propto \frac{e^{i\omega \frac{r}{\alpha}}}{i\omega} \left(\frac{\xi^2 - 2h^2}{r^5} \right) \quad (5.93)$$

この場合には近地項が十分な振幅を持ちます。 T_{zz} の ξ 依存性から、2次ソースは原点付近に局在しており、注目する波長に比べて短波長の空間構造を持つことが分かります。このような短波長の構造が水平方向に伝播するには、深さ方向に指数関数的に減少する不均質波でなければならず、震源直上から不均質 P 波（もしくは S 波）が水平に射出され、境界条件を満たすために不均質 S 波（もしくは P 波）に変換される問題と捉えることができます。自由境界表面では $T_{zz} = 0$ となる必要があるため、これを打ち消す $-T_{zz}$ を 2 次的な励起源として考えます。この項について、 h と波長を比べながらその寄与を考えていきましょう。

$$h > \lambda$$

この項は h が波長より十分に長いときには、遠地項と比べて無視できます。そもそも波動場を考える際に、近地項は大きな役割を果たすことはありません。

$$h < \lambda$$

爆発震源の深さが波長より浅い場合を考えましょう。この場合には近地項が十分な振幅を持ちます。 T_{zz} の ξ 依存性から、原点付近に局在していることが分かります。そのため、ある周波数 ω を考えたときに、2次ソースが対応する波長に比べて短波長の空間構造を持つことが分かります。水平方向に伝播するには、深さ方向には指数関数で減少する不均質波である必要があります。また、震源直上から不均質 P 波（もしくは S 波）が水平に励起され、境界条件を満たすために不均質 S 波（もしくは P 波）に変換する問題と捉えることができます。波長に比べて震源が浅いときには、近地項遠地項ともに重要になりその寄与を区別することが難しくなります。定性的には、近地項では不均質波の寄与が大きくなり重要な役割を果たします^{注 22)}。不均質波は鉛直方向に伝播できない事からも分かるように、一般には強制的な変動に対する変形と理解されます。臨界角を超えた場合に、鉛直方向に伝播できなくなり、境界条件を満たすために、強制的に振動していることから想像できると思います。Rayleigh 波は、例外的に強制されることなく自立できる不均質のペアとも解釈できます。そこで不均質 P 波の入射の問題として考えてみましょう。

注 22) 厳密には遠地項にも不均質波は含まれますが相対的にその影響は小さいです。

5.7.3 不均質 P 波の入射問題として捉える

ここで、Rayleigh 波は P-SV 不均質波の反射・透過の問題として解釈してみましょう。爆発震源を考えるため、P 波ポテンシャルに対応する全無限媒質での 3 次元 Green 関数を考えてみましょう。Green 関数 G^{3D} は周波数領域では

$$\frac{\omega^2}{\kappa} G^{3D} + \frac{1}{\rho_0} \nabla^2 G^{3D} = \delta(\mathbf{x}) \quad (5.94)$$

を満たします。空間についても Fourier 変換し、もう一度 Fourier 逆変換すると

$$G^{3D} = -\frac{1}{\kappa} \iiint \frac{\kappa e^{i(k_x x + k_y y + k_z z)}}{\alpha^2(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) - \omega^2} dk_x dk_y dk_z \quad (5.95)$$

と書けることが分かります。ここで $\kappa = \rho_0 \alpha^2$ の関係があることを用いました。この式は、Green 関数が平面波の重ね合わせで表現できることを示しています。

波数の z 成分が実数であると仮定してしまうと、不均質波を考慮する事ができません。そこで z のみを Fourier 変換しない式を考えてみます。

$$\left(-\frac{1}{\rho_0} (k_x^2 + k_y^2) + \frac{\omega^2}{\kappa} \right) G^{3D} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial^2 G^{3D}}{\partial z^2} = \delta(z) \quad (5.96)$$

と書くことができます。これは k_x, k_y を定数とみなし、 k_z を

$$k_z \equiv \sqrt{\left(\frac{\omega}{\alpha} \right)^2 - k_x^2 - k_y^2} \quad (5.97)$$

と定義すると、 z に関する 1 次元波動方程式に関する Green 関数 (式 (2)) と同じ形をしています。

$$G^{3D}(k_x, k_y, \omega) = \frac{\rho_0 i}{2k_z} e^{-ik_z |z|}, \quad (5.98)$$

と書くことができます。 k_x と k_y に関して 2 次元逆 Fourier 変換をすると

$$G^{3D}(x, y, z, \omega) = \frac{\rho_0 i}{8\pi^2} \iint_{-\infty}^{\infty} dk_x dk_y \frac{e^{i(k_x x + k_y y - k_z |z|)}}{k_z}, \quad (5.99)$$

と書けます。全無限媒質の場合の 3 次元 Green 関数 (式 (3)) と比較すると

$$-\frac{\rho_0 i}{4\pi} \frac{e^{-ikr}}{r} = \frac{\rho_0}{8\pi^2} \iint_{-\infty}^{\infty} dk_x dk_y \frac{e^{i(k_x x + k_y y - k_z |z|)}}{k_z}. \quad (5.100)$$

この式は Weyl の積分表示とも呼ばれ、3 次元全無限 Green 関数を平面波の重ね合わせで表す事ができることを表します。さらに k_x と k_y は実数であることを暗に想定していますが、 z を分離したことによって、 z 軸方向には自然に不均質波に拡張することができます。そのため、平面波の境界面での反射透過を考えることで、自然に 2 層媒質の波動伝搬に拡張することができます。

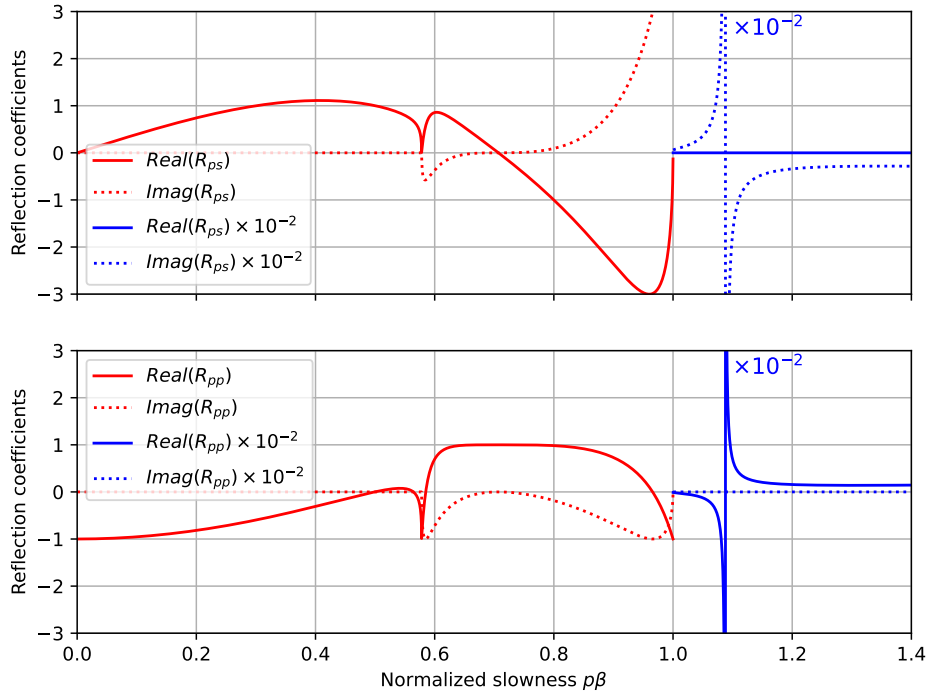


図 5.22 不均質 P 波入射に対する反射透過係数。入射不均質 P 波として鉛直上向きに減衰する波を取っている。プロットの都合上 $p\beta > 1$ では反射・変換係数を $1/100$ 倍している。Rayleigh 波速度と対応する速度で発散している様子を見て取れる。

Weyl の積分表示を眺めてみると、震源から上向きに減衰する不均質 P 波で表現されていることが分かります。この不均質 P 波は深さに伴って振幅が発散してしまうため、一見物理的には不可能に見えます。ここで表現定理を思い出してみましょう。入射不均質 P 波に対して境界面を考え、境界面で応力・変位の境界条件を与えることで実現する事ができます^{注 23)}。つまり、震源から射出された上向きに減衰する不均質 P 波入射の問題として考えていきます。

横軸に水平方向のスローネスをとり、S 波のスローネスよりも大きな値でも反射・変換係数を計算してみます (図 5.22)。 $p\beta$ が $1/\sqrt{3}$ より小さいときには、入射 P 波は実体波となるため、P 波の自由境界面での反射・変換の問題と等価になります。 $p\beta$ が $1/\sqrt{3}$ より大きく 1 より小さいときには、入射 P 波は不均質波となりますが、変換 S 波は実体波となります。反射として現れる不均質 P 波は、鉛直下向きに振幅が小さくなる波と対応します。

$p\beta$ が 1 より少し大きな点で R_{ps} と R_{pp} が発散します^{注 24)}。Rayleigh 波と対応する波数が強調されることが分かります。何が起きているのでしょうか？

注 23) 表現定理は、このように仮想的な操作を簡単に考えることができるので強力です

注 24) 波数領域では発散しますが、物理的に実現可能な励起に対しては、時空間領域では発散しないようになっています。

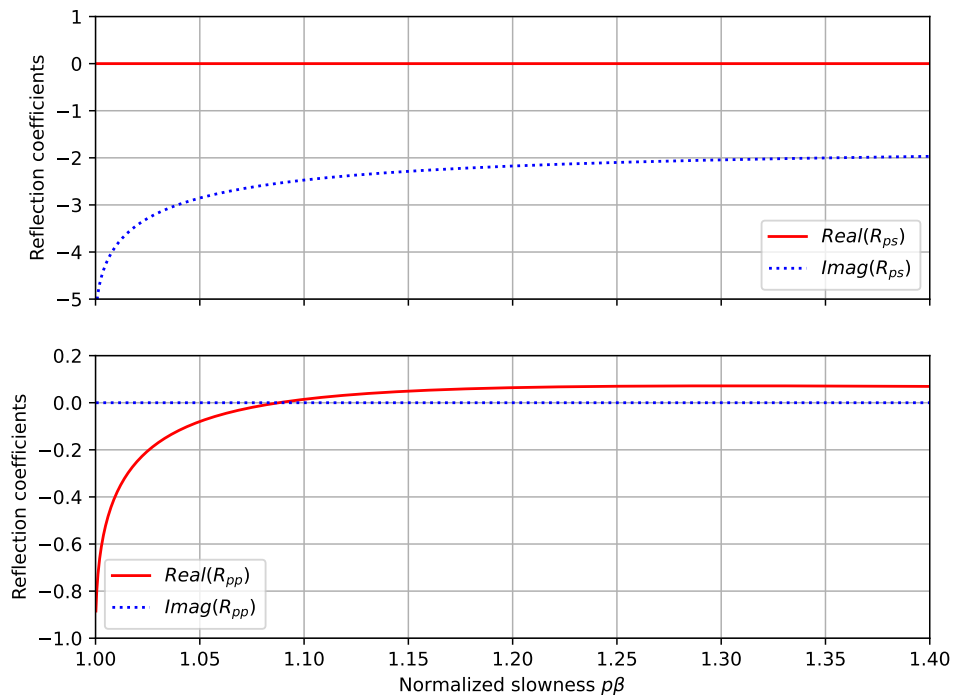


図 5.23 不均質 P 波入射に対する反射透過係数。入射不均質 P 波として鉛直下向きに減衰するを取っている。Slowness が $1/\beta$ よりわずかに大きい点で R_{pp} がゼロとなっている様子が見て取れます。

発散すると物理的な意味合いをつかみづらくなるため、鉛直下向きに減少する不均質 P 波について考えてみましょう^{注 25)}。図 5.23 を見ると、Rayleigh 波速度と対応する slowness で、 R_{pp} が 0 になっていることが分かります。今、鉛直上向きに減少する不均質波は、励起源における外力で支えられている場合にのみ存在できるため(近地項とも言い換える事ができます)、この成分が存在すると震源より遠くには存在できません。Rayleigh 波速度と対応する slowness では、励起源がなくとも存在できる鉛直下向きに減少する不均質 P 波と不均質 S 波が相互に支えることで存在する事ができます。このように不均質 P 波の反射・変換の問題を一般化した問題としても捉える事ができます。

物理的に何が起きているか考えてみましょう。入射不均質 P 波が地表に達したときに、自由境界表面を満たすために 2 次的な波が励起されます。表現定理から、入射不均質 P 波の応力を打ち消すような 2 次的な圧力源を置くことを考えます。境界条件を満たすために、不均質 P 波と不均質 S 波が励起されます。2 次的な波は物理的な制約から鉛直下向きに減少する波しか存在できません。そのため、 $R_{pp} = 0$ 以外の条件では、2 次的に励

^{注 25)} 鉛直上向きに減少する不均質 P 波の入射を考える場合には、反射波として鉛直下向きに減少する不均質 P 波を考えその変換係数が Rayleigh 波速度で発散していました。そのため、変換不均質 P 波の振幅で規格化し直したと考えてもかまいません。

起された不均質 P 波・不均質 S 波を支えるために入射不均質 P 波が必要となります。そのため、近地項が境界条件を満たすために、地表が膨らむ分に使われる事となります。

一方、 $R_{pp} = 0$ の条件を満たすと、入射不均質 P 波で反射不均質 P 波と変換不均質 S 波を支える必要がありません。そのため、不均質 P 波が不均質 S 波を励起し、不均質 S 波が不均質 P 波を励起するというサイクルが成立します。そのため、遠方まで振幅を維持しながら伝わるため、フーリエ変換した際に振幅がある Rayleigh 波速度と対応する波数で発散します^{注 26)}。このように、Rayleigh 波速度でのみ、互いに位相が 90 度ずれている不均質 P 波と不均質 S 波のループが閉じると考えると、Rayleigh 波の生成を理解する事ができます。

波数周波数領域での Lamb の解とそのプロット

問題 5.6

1. 式 5.84 はどのような弾性定数に対しても、 $p = 1/\beta$ より大きいスローネスを持つ解がある事を示せ。
2. $\beta = 1$ としたときに、Rayleigh 波速度をポアソン比に対して図示せよ。またその傾向について物理的に考察せよ。
3. 地表での粒子軌跡の扁平率についても同様に計算し、物理的に考察せよ。

注 26) 物理的な要請から、時間領域に戻せば有限な値となります

5.8 Lamb の解

この章では半無限媒質での地震波の伝播について解説してきました。一步踏み込んで、全無限の場合と同様、半無限媒質に対するグリーン関数を解析的に導出することはできるのでしょうか？

Weyl の積分表示で説明したように、3 次元スカラー場の場合、Green 関数は不均質波を含めれば平面波の重ね合わせで表現できます。弾性波動場もポテンシャルを使って表現できるため、不均質波を含めた平面波で表現できることを見てきました。不均質波を含めた地表での反射を考えることで、半無限媒質での Green 関数を構成することができます。つまり 3 次元半無限媒質中の弾性 Green 関数は、平面波の波数周波数領域での積分として表現することが可能です^{注 27)}。時間・空間領域で簡単な解析関数で表現することは可能でしょうか？ 一般的な表式は知られていませんが、地表に力源を置いた場合には解析解が得られています。この問題は Lamb の問題として知られています。

ここでは Lamb の解の最終的な結果を見ていきましょう。ここでは、Kausel (2014)⁽²⁾によって整理された解析解を紹介します。ここで、 r は距離、 θ は方位角、 μ は剛性率、 ρ は密度、 ν はポアソン比、 C_R は Rayleigh 波速度、 C_S は S 波速度、 C_P は P 波速度、 t は時刻、 a は C_S/C_P 、 κ_j は Rayleigh の特性方程式の 3 つの無次元化された解 ($= C_S/C_j$)、 $\gamma \equiv \kappa_1 = C_S/C_R$ は Rayleigh 根、 τ は無次元化された時刻 tC_S/r を表します。

ここで Rayleigh の特性方程式は

$$16(1-a^2)\kappa^6 - 8(3-2a^2)\kappa^4 + 8\kappa^2 - 1 = 0. \quad (5.101)$$

と書くことができます。Lamb の解を表すため、 A, B, C, D を

$$A_j = \frac{(\kappa_j^2 - \frac{1}{2})^2 \sqrt{a^2 - \kappa_j^2}}{D_j}, \quad B_j = \frac{(1-2\kappa_j^2)(1-\kappa_j^2)}{D_j}, \quad C_j = \frac{(1-\kappa_j^2)\sqrt{a^2 - \kappa_j^2}}{D_j} \quad (5.102)$$

$$D_j = (\kappa_j^2 - \kappa_i^2)(\kappa_j^2 - \kappa_k^2), \quad i \neq j \neq k$$

と定義します。

原点に x, y, z 方向に、時間方向には Heaviside の階段関数で表現できる力を加えた場合に、あるポイントでの変位 $u(r, \theta, z)$ 方向) は

$$u_{zz}(r, \tau) = \frac{(1-\nu)}{2\pi\mu r} \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 - \sum_{j=1}^3 \frac{A_j}{\sqrt{\tau^2 - \kappa_j^2}} \right), & a < \tau < 1 \\ 1 - \frac{A_1}{\sqrt{\tau^2 - \gamma^2}}, & 1 \leq \tau < \gamma \\ 1, & \tau \geq \gamma \end{cases} \quad (5.103)$$

^{注 27)} 波数周波数領域で数値積分することで弾性波動場を計算する手法を離散波数積分法と呼びます。半無限媒質だけではなく、多層構造に対しても計算可能です。

$$u_{rx} = \frac{(\cos \theta)}{2\pi\mu r} \begin{cases} \frac{1}{2}(1-\nu)\tau^2 \sum_{j=1}^3 \frac{C_j}{\sqrt{\tau^2 - \kappa_j^2}}, & a < \tau < 1 \\ 1 + (1-\nu)\tau^2 \frac{C_1}{\sqrt{\tau^2 - \gamma^2}}, & 1 \leq \tau < \gamma \\ 1, & \tau \geq \gamma \end{cases} \quad (5.104)$$

$$u_{\theta x} = \frac{(1-\nu)(-\sin \theta)}{2\pi\mu r} \begin{cases} \frac{1}{2} \left[1 - \sum_{j=1}^3 C_j \sqrt{\tau^2 - \kappa_j^2} \right], & a < \tau < 1 \\ 1 - C_1 \sqrt{\tau^2 - \gamma^2}, & 1 \leq \tau < \gamma \\ 1, & \tau \geq \gamma \end{cases} \quad (5.105)$$

と書くことができます。

5.9 参考文献

- [1] F. Dahlen and J. Tromp. *Theoretical Global Seismology*. Princeton University Press, Princeton, 1998.
- [2] E. Kausel. Lamb's problem at its simplest. *Proc. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci.*, 469(2149):20120462–20120462, nov 2012.
- [3] K. Nishida. Global propagation of body waves revealed by cross-correlation analysis of seismic hum. *Geophys. Res. Lett.*, 40(9):1691–1696, May 2013.
- [4] F. Omori. Note on the preliminary tremor of earthquake motion. *The journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo, Japan*, 11(3):147–159, 1899.
- [5] J. W. S. Rayleigh. On waves propagated along the plane surface of an elastic solid. *Proc. Lond. Math. Soc.*, s1-17(1):4–11, Nov. 1885.
- [6] 斎藤. 地震波動論. 東京大学出版会, 2009.